

目录

1	线性代数的基本概念和原理	2
1.1	概述：线性映射与矩阵	2
1.1.1	横梁弯曲的几何学	2
1.1.2	$\mathbb{R}^2$ 上的线性变换	3
1.1.3	线性映射的矩阵表示	7
1.1.4	矩阵运算与线性映射运算	9
1.2	向量空间与子空间	11
1.2.1	n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$	11
1.2.2	线性子空间	14
1.2.3	线性方程组的线性表示（子空间）观点	15
1.2.4	线性映射的核空间和像空间	16
1.2.5	向量组的线性相关/线性无关	17
1.3	习题	19
2	线性方程组	21
2.1	向量组的等价与向量组的秩	21
2.1.1	向量组的等价	21
2.1.2	一般意义上的等价关系	22
2.1.3	向量组的秩	24
2.1.4	极大线性无关组	25
2.2	线性方程组的解	26
2.2.1	线性方程组解的判别准则	26
2.2.2	线性方程组的等价与初等变换	27
2.2.3	简化行阶梯形矩阵	29
2.2.4	矩阵的秩	31
2.2.5	矩阵的等价（相抵）、相抵标准型	33
2.3	线性方程组解集（线性映射原像集）的结构	34
2.3.1	齐次线性方程组解集的结构	35
2.3.2	维数公式	35
2.3.3	（非齐次）线性方程组解集的结构	36
2.3.4	* 再论维数公式：商集	37
2.3.5	* 商空间、第一同构定理	40
2.4	习题	44

1 线性代数的基本概念和原理

直觉和直观对于数学学习非常重要,但这一点在多数线性代数教材中是缺乏的.在第一章中,我们暂不急于推出形式化和抽象化的内容,而是以我们高中就已熟悉的向量概念作为研究对象,通过观察、总结和猜想,初步了解线性代数的动机和意义,建立有效的直觉和直观体系.在 1.1 节,我们引入线性映射的直观概念,由这一个概念串联起矩阵、向量组和线性方程组这几个线性代数的重要话题.从某种程度上说,这些概念都可以看作是同一回事.在 1.2 节,我们引入向量空间和线性子空间的概念.这既是我们研究问题的场所,也是统一矩阵、向量组和线性方程组的工具,兼具直观性和简洁性.带着这些工具去学习后面的知识,会省去很多麻烦.

1.1 概述:线性映射与矩阵

1.1.1 横梁弯曲的几何学

设有一矩形截面横梁 $ABCD$. 上面画着一系列平行等距直条纹. 当这根横梁被弯曲成 $ABC'D'$ 时,直条纹也随之弯曲成平行等距的曲线条纹. 我们在横梁截面上选择很微小的一块方形面积 $d\sigma$ 来研究,用浅蓝色方框表示. 这部分物质随着横梁的弯曲,移动和变形到了深蓝色区域 $d\sigma'$ (图1.1左). 这片方形区域仍然是很微小的. 因此,处于这片方形区域之内的平行曲线条纹也都是极短的. 根据微分的思想,这部分曲线可以近似地看成是直线(图1.1中). 这说明,虽然横梁在宏观上弯曲,但是在微观上,横梁的任何一点附近都可以近似地看成没有弯曲或扭转,而是只发生诸如旋转、伸缩等“平直均匀”的运动.

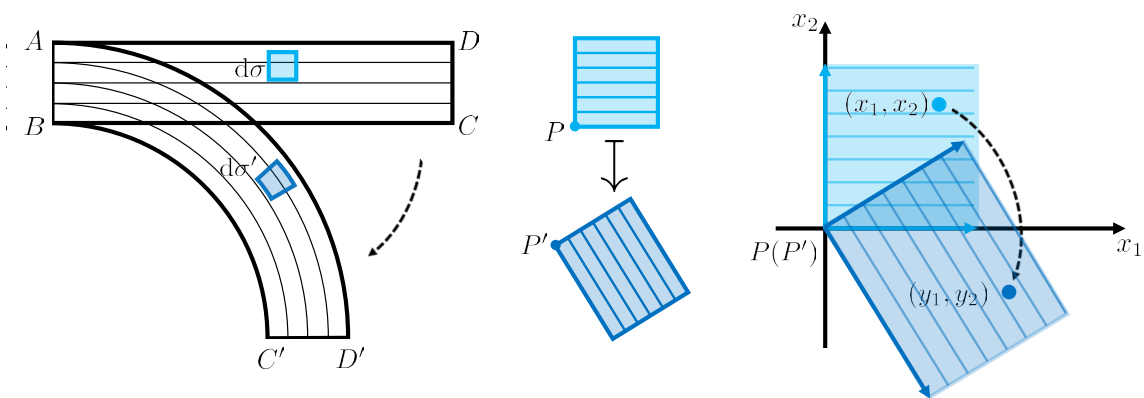


图 1.1: 材料变形中的线性映射

现在用数学语言描述此类运动. 我们将 $d\sigma$ 左下角的一个物质点标记为 P , 横梁弯曲后它移动到了 P' . 现在, 我们关心 P 点附近微小区域形变的特征, 而非空间位置的移动. 因此, 把 $d\sigma$

与 $d\sigma'$ 叠放在一起, 使得 P 与 P' 重合, 然后以 P 为坐标原点建立坐标系, 横轴和纵轴分别为 x_1 和 x_2 (图1.1右). 这样一来, $d\sigma$ 中任意一个物质点都获得了一个坐标向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$; 而在横梁弯曲后, 该物质点发生位移, 于是在同一个坐标系中获得了另一个坐标向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$. 根据前述的讨论, 把向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 映为向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 的映射满足两个条件:

(1) 它将原点 (零向量) $(0, 0)$ 映为 $(0, 0)$;

(2) 它将等距平行的直线条纹映为等距平行的直线条纹. (严谨地说: 任意三个共线的点在映射作用后仍然共线, 且任意两条共线线段的距离之比在映射作用下保持不变.)

满足以上两个条件的映射称为**线性映射**. 同样的定义也可以用于任何 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的映射, 称为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的**线性映射**. 在实际问题中, 我们尤其关心同一个空间内的线性映射. 比如在上面的例子中, 平面内物体运动前后的状态变化就被描述为 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的线性映射. 我们为它取一个特别的名字: 当 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 中的 $n = m$, 也就是说线性映射前后是同一个空间时, 可以称它为 $\mathbb{R}^n$ 上的**线性变换**.

线性映射/线性变换就是线性代数中最重要的研究对象之一. 毫无疑问, 线性映射是最简单的一类映射, 而生活和研究中的问题却往往不是那么简单的. 线性代数对此并不是无能为力——恰恰相反, 这正是它的用武之地. 我们能通过局部近似的思想把非线性问题近似成线性问题, 把握住问题最终要的特征. 刚才介绍的材料变形问题就是一个典型的例子. 在线性代数中, 我们不仅寻找线性系统的规律, 还需要将这些规律用清晰的概念和符号总结下来. 这个过程当然需要借助直观.

1.1.2 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换

在线性代数中, 我们常常遇到高维的向量, 也就会涉及到高维的线性映射. 因此, 高维的人类学习线性代数可能更有优势. 但是, 高维的问题总可以看成低维情形的推广. 作为 3 维的人类, 我建议大家先通过具体例子和图像, 明白 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 空间上的线性变换是怎么回事, 然后再学习一般的线性代数的理论. 其中, 以 $\mathbb{R}^2$ 的线性变换最为重要. 因为它对于 3 维人类来说比较简单, 却能带给我们足够多的规律.

接下来, 我们来研究 5 类 $\mathbb{R}^2$ 上典型的线性变换, 它们各自对应一种具体的运动形式. 图像下方列出了线性变换所对应的公式, 即 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 关于 x_1, x_2 的表达式 (图1.2). 当然, 同学们可以自行验证这些表达式是正确的, 而且符合线性映射的定义. 不过我暂且无意于进行严格的数学推导. 让我们先对线性变换“长什么样”有一个直观的认识:

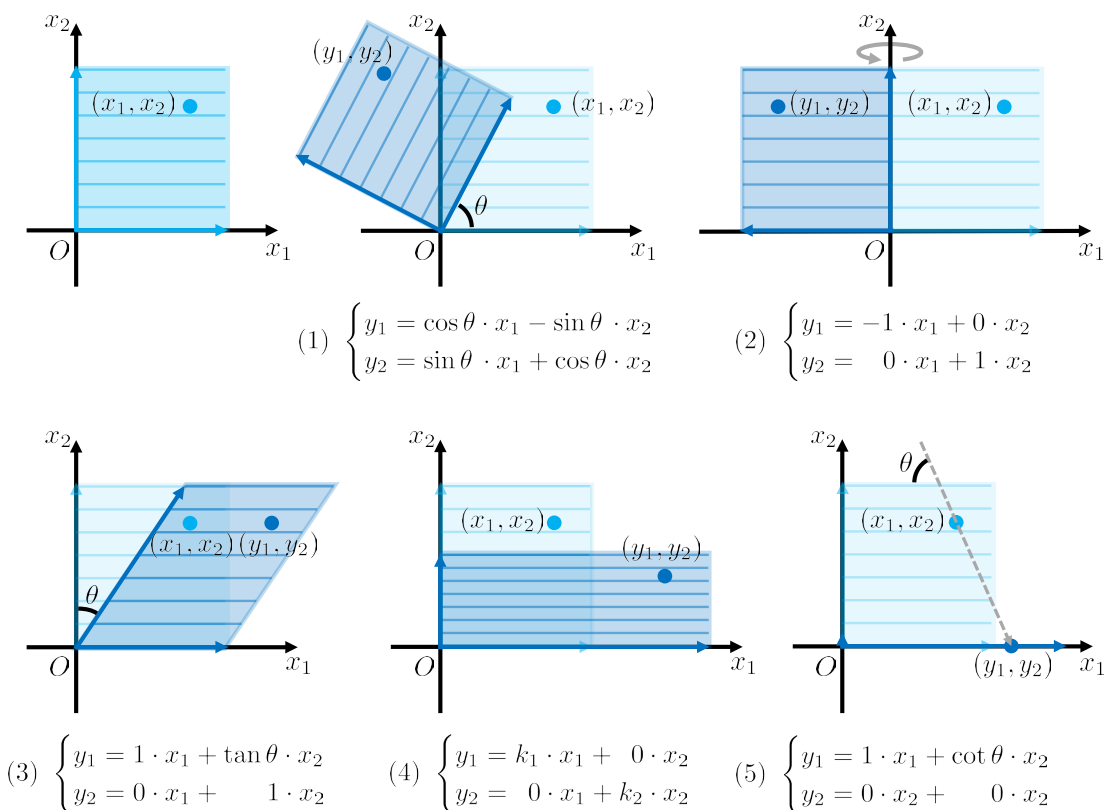


图 1.2: 5 类基本的线性变换 (1) 旋转; (2) 反射; (3) 剪切; (4) 伸缩; (5) 平行投影.

(1) **旋转**: 如图1.2(1) 所示. 整个平面绕原点 O 逆时针旋转 θ 角.

(2) **反射**: 如图1.2(2) 所示. 整个平面以纵轴 x_2 轴为旋转轴, 翻转 180° . 也可以理解为: 平面上的每个向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 以 y 轴为“镜面”, 映照到与之对称的 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 处.

(3) **剪切**: 如图1.2(3) 所示. 整个平面沿着平行于横轴 x_1 轴的方向发生错动, 倾斜 θ 角.

(4) **伸缩**: 如图1.2(4) 所示. 整个平面沿 x 轴横向伸缩 k_1 倍, 沿 y 轴纵向伸缩 k_2 倍.

(5) **平行投影**: 如图1.2(5) 所示. 当太阳高度角为 θ 时, 向量 (x_1, x_2) 被平行光照射到 x 轴上, 其影子的坐标是 (y_1, y_2) . 也可以理解为: 整个平面沿 θ 倾斜角方向被均匀地“拍扁”到 x 轴上.

从表达式上看, 这 5 类线性变换有一个明显的共同点, 那就是它们都可以用**线性方程组**表示. 也就是说, $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 的表达式中仅含有 x_1, x_2 的一次项, 为 x_1, x_2 的一次齐次多项式. 事实上, 用线性方程组表示的映射都是线性映射, 而且凡是线性映射都能用线性方程组表示. 因此, 完全可以把线性映射“望文生义”地理解为“**由线性方程组所表示的映射**”. 于是, 我们写出 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换的一般形式:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 \\ y_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 \end{cases}$$

线性变换是一种映射，而映射是可以复合的. 例如，记线性变换 A 是“沿 x_1 轴方向拉长 k 倍”，记线性变换 B 是“绕 O 顺时针旋转 θ 角”. 那么，“先沿 x_1 轴方向拉长 k 倍再绕 O 顺时针旋转 θ 角”也是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个线性变换，记为 BA （注意映射的复合是从右往左写的）. 不妨动笔计算一下它的表达式. 设任意的 2 维向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ ，它经 A 变换成为向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ ，再经 B 变换成为向量 $\mathbf{z} = (z_1, z_2)$. 由 A 和 B 的公式可以写出：

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} z_1 = \cos \theta \cdot y_1 + \sin \theta \cdot y_2 \\ z_2 = -\sin \theta \cdot y_1 + \cos \theta \cdot y_2 \end{cases}$$

通过代入，直接得到 (x_2, y_2) 关于 (x_1, x_2) 的表达式，也就是复合映射 BA 的公式：

$$\begin{cases} z_1 = k \cos \theta \cdot x_1 + \sin \theta \cdot x_2 \\ z_2 = -k \sin \theta \cdot x_1 + \cos \theta \cdot x_2 \end{cases}$$

这仍然是一个线性方程组，表明 BA 确实是线性变换. 这个计算过程也让我们领悟到，线性表达式与线性表达式的复合一定还是线性表达式，表明任何线性变换的复合仍然是线性变换（任何线性映射的复合仍然是线性映射）. 反过来说，任何线性变换都可以分解成若干个比较简单的线性变换的复合. 这就好比是拧魔方，只要以合适的顺序执行几种基本的转动操作，就可以产生千变万化的状态. 对线性变换来说，**旋转、反射、剪切、伸缩和平行投影**就是最基本的操作. 它们的运动形式易于理解，可以推广到高维，而且在实际问题中也随处可见它们的身影. 因此在之后的学习中，可以将这 5 类基本操作作为模板.

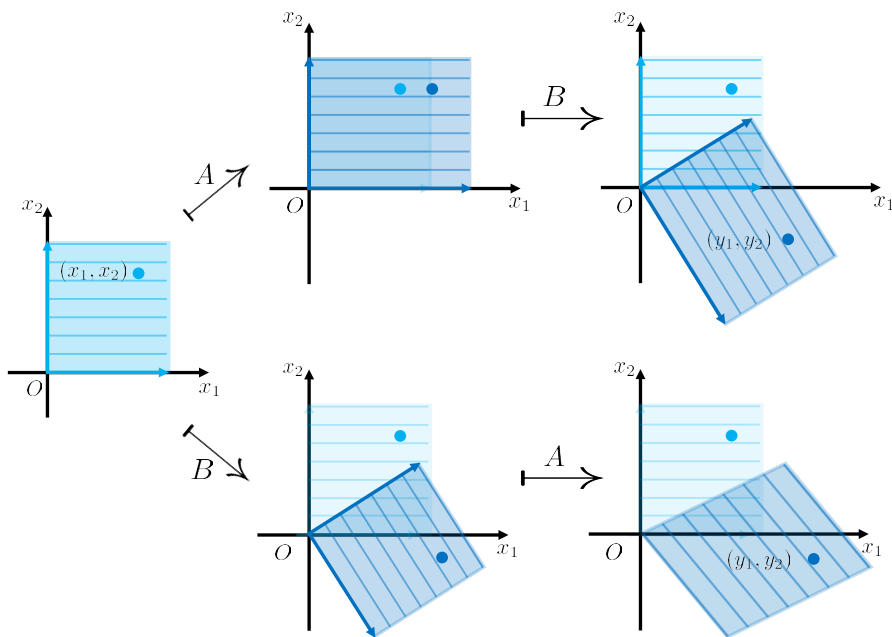


图 1.3: 线性映射 A 与 B 的复合顺序不可交换

说到映射的复合, 必须关注它们的顺序. 线性变换也是如此. 一般来说, 两个线性变换以不同的先后顺序复合, 所合成的线性变换是不同的. 例如, “先沿 x_1 轴方向拉长 k 倍再绕 O 顺时针旋转 θ 角”与“先绕 O 顺时针旋转 θ 角再沿 x_1 轴方向拉长 k 倍”就是不同的, 即 $AB \neq BA$ (图1.3).

对于映射, 我们还会谈及单射、满射和双射的概念. 双射是可逆映射, 可以定义其逆映射. 一个映射与其逆映射复合的结果是恒等映射 (即 “什么都不做”). 这些概念放在 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的语境中如何理解? 让我们回到 5 类基本操作上. 不难发现:

- (1) 旋转变换是双射. 逆时针旋转 θ 角的逆变换是顺时针旋转 θ 角.
- (2) 反射变换是双射. 它是自身的逆变换.
- (3) 剪切变换是双射. 朝某个方向错动倾斜 θ 角的逆变换是朝反方向错动倾斜相同角度.
- (4) 伸缩变换是双射. 沿 x_1, x_2 轴分别伸缩 k_1, k_2 倍的逆变换是沿 x_1, x_2 轴分别伸缩 $\frac{1}{k_1}, \frac{1}{k_2}$ 倍.

而 (5) 平行投影与其他 4 类格格不入. 以投影到 x_1 轴为例. $\mathbb{R}^2$ 中任何两个平行于阳光方向排列的点, 其 “影子” 是重合的, 即它们在平行投影下的像是同一个, 因此平行投影不是单射; 另外, $\mathbb{R}^2$ 上只要不在 x 轴上的点都没有平行投影的原像, 因此它也不是满射. 综上, 平行投影既不是单射也不是满射, 更不是双射, 不存在逆映射. 从直观上, 这是因为一个 2 维物体被 “压缩” 成 1 维时损失了信息. 一个物体即使被旋转、反射、剪切或伸缩, 我们总还能认出它原本的模样, 但是仅凭影子却无法还原出这个物体. 那么, 如何计算一个线性变换是否可逆? 如果可逆, 如何计算出它的逆变换? 对于 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 无非是要从 (y_1, y_2) 反解出 (x_1, x_2) 来:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 \\ y_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{-a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \\ x_2 = \frac{-a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{a_{11}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \end{cases}$$

其中要求分母 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 否则, 不存在逆变换. 这些计算结果的意义, 我们稍后再深入探究, 先来细品一下我们刚刚从计算过程中获得的洞见: **求解线性变换的逆变换就是求解线性方程组的问题**. 刚才我们计算了 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的逆变换, 实际上就是小学生级别的二元一次方程组问题.

这问题看似简单, 却提出了新的挑战: 假如要写出 $\mathbb{R}^3$ 上线性变换的逆变换的一般公式, 用 9 个系数 a_{ij} 表示, 毫无疑问是很冗长的, 以至于我懒得在这儿写出来. 变量数如果更多就更不必说了. 对常人来说, 即使耐心十足地做出了全部的计算, 最终也不过是迷失在繁杂冗长的线性表

达式中，得不到任何更进一步的规律. 如果有一套更好的数学体系和符号系统，不仅能方便计算，更能我们把有限的智商从计算中节省出来，用于分析更加深刻的问题.

在小学阶段，我们都曾学过“鸡兔同笼”的问题. 我们将鸡与兔的数量抽象成“未知量”的概念，以字母符号 x 和 y 代之，这正是“代数”一词的本意. 利用未知量和等量关系建立线性方程组，使得问题标准化、清晰化、一般化. 站在这个高度往回看，诸如“让所有兔子抬起两只脚站立起来”的算术解法就显得过时了. 今天，我们早已习惯了“未知量”的概念，习惯了使用字母符号在花括号中列出一条一条的线性方程，是否想过这些概念和符号也会“过时”？当我们认识到线性方程组背后有“线性映射”这样一个更深刻的概念时，就已经来到了一个新领域的边缘. 但要真正推开它的大门，我们必须问：用什么方法能更简单地表示线性映射？该用什么样的符号来“代”它？使用这套新符号能挖掘出什么更深刻的结论？

1.1.3 线性映射的矩阵表示

线性代数通过引入**矩阵**和**矩阵乘法**的规则，巧妙地把大量线性运算“集成”起来，让我们得以具体地把握任何维度的线性映射的性质. 为了方便解释，我们先用“传统办法”写出 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射的一般公式. 它把 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 映成它把 $\mathbb{R}^m$ 中的向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ ：

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{cases}$$

这是一个包含 n 个分量， m 条方程所构成的线性方程组. 在线性代数中，我们一般愿意把它写成更紧凑的矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

其中，方程组的 mn 个系数 a_{ij} ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$) 按方程组中的横竖位置关系排列成了一个数表，称为**矩阵**. 每个 a_{ij} 都称为矩阵的**元素**. 它有两个下指标 i 和 j ，表示该元素处在矩阵的第 i 行，第 j 列. 因此， i 和 j 分别称为**行指标**和**列指标**. 在习惯上，用大写字母来代表矩阵，也可以用矩阵元素来代表矩阵. 比如，可以用如下的记号指代矩阵：

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

若想强调这个矩阵是一个 $m \times n$ 矩阵（即 m 行 n 列的矩阵），可以将矩阵的行列数也标记在下指标位置，如 $A_{m \times n}$, $(a_{ij})_{m \times n}$ ，但是为了美观可以省略. 本例中，矩阵 A 是由线性方程组的系数组成的. 这样的矩阵称为**系数矩阵**.

另外， n 维向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 和 m 维向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)$ 在矩阵表达式中被竖起来写. 就形式而言，它们也可以分别视为 $n \times 1$ 的矩阵和 $m \times 1$ 的矩阵. 这样的矩阵称为**列向量**. 类似地，横过来写的向量就称为**行向量**. 在矩阵 A 中，每一列都可以看成一个列向量，把所有这些列向量称为这个矩阵的**列向量组**；每一行都可以看成一个行向量，把所有这些行向量称为这个矩阵的**行向量组**. 如果你只把矩阵 A 看成 mn 个数排列在一起，这种观点是浮于表面的；把矩阵 A 看成 m 个行向量（ n 个列向量）“集成”在一起的行（列）向量组，则是一种更好的理解.

带着这种理解，我们来了解矩阵运算的规则. 假定同学们已经熟悉了向量的加法、数乘和点乘运算. 那么可以说：

- (1) 两个矩阵做**矩阵加法**，就是把两个矩阵的每个行（列）向量分别对应相加；
- (2) 一个数 k 对矩阵**数乘**，就是把把这个矩阵的每个行（列）向量都用 k 数乘；
- (3) 一个 $m \times n$ 矩阵 A 和一个 $n \times s$ 矩阵 B 做**矩阵乘法**，结果是一个 $m \times s$ 矩阵，它第 i 行第 j 的元素是 A 的第 i 个行向量与 B 的第 j 列个列向量进行点乘得到的数. （特别地，一个 $m \times n$ 矩阵 A 和一个 $n \times 1$ 列向量 $\mathbf{x}$ 做矩阵乘法，结果是一个 $m \times 1$ 列向量 $\mathbf{y}$. 它的第 i 个分量是 A 的第 i 个行向量与 $\mathbf{x}$ 的点乘.）

可以看出，矩阵的各种运算无非是在批量地进行向量运算. 懂得了矩阵运算的方法之后，让我们重新审视线性映射的矩阵表达式：

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff \mathbf{y} = A\mathbf{x}$$

这个写法有个显著的优点，就是将输入向量 $\mathbf{x}$ ，输出向量 $\mathbf{y}$ 与线性映射的参数 a_{ij} 完全分离开来，写成形式上很干净的乘法算式 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$. 其中，系数矩阵 A 的元素完全由线性变换的性质

决定. 显然, 一个系数矩阵 A 通过表达式 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 也唯一确定了一个线性映射. 因此, 可以说**矩阵就是线性映射, 线性映射就是矩阵** (将来有必要时会对该说法做进一步分析).

根据矩阵运算的规则, 我们很容易理解 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射有两条重要性质:

$$(1) A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2$$

$$(2) A(k\mathbf{x}_1) = k(A\mathbf{x}_1)$$

事实上, 只需这两条性质就能保证 A 是线性映射了. 因此, 这两个性质也可以作为线性映射的定义. 这比“平行等距直条纹”或“线性方程组”的说法更抽象一些, 但胜在简洁明了, 便于推广.

1.1.4 矩阵运算与线性映射运算

让我们重新认识一下 $\mathbb{R}^2$ 上 5 类基本的线性变换:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 1 & \tan \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & \cot \theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们依次是 $\mathbb{R}^2$ 上的**旋转矩阵**、**反射矩阵**、**剪切矩阵**、**伸缩矩阵**和**平行投影矩阵**. 它们事实上就是图1.2中各组方程的系数矩阵. 这些矩阵的行数和列数都是 2, 外观是正方形的, 故称为 **2 阶方阵**. 容易想到, $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换与 n 阶方阵是一一对应. 我们约定, 当需要强调方阵 A 的行数与列数时, 不必写成 $A_{n \times n}$, 而是简写成 A_n .

为了进一步理解“矩阵就是线性映射, 线性映射就是矩阵”这句话, 我们用矩阵的语言“翻译”一下我们此前关于线性映射复合和逆映射的讨论.

关于线性映射的复合, 之前我们谈及了一个拉伸变换 A 和一个旋转变换 B . 现在我们可以写出它们的矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

将线性变换 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{z} = B\mathbf{y}$ 复合, 得到 $\mathbf{x}$ 到 $\mathbf{z}$ 的一个线性变换 $\mathbf{z} = B\mathbf{y} = B(A\mathbf{x})$. 通过一些毫无趣味的计算, 线性代数教材向我们证明了**矩阵乘法满足结合律**. 即便你无法流畅地写出这个结论的证明过程, 甚至于你忘了矩阵乘法该怎么做, 都应该对这个结论深信不疑, 因为这恰是映射满足结合律的体现. 具体来说, 我们知道了 $\mathbf{z} = (BA)\mathbf{x}$, 按照矩阵乘法的规则, BA 也是一个 2 阶方阵, 因此它也对应于一个 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 这个线性变换就是 B 与 A 的复合映射. 很容易通过具体计算证明这一点:

$$\begin{cases} z_1 = k \cos \theta \cdot x_1 + \sin \theta \cdot x_2 \\ z_2 = -k \sin \theta \cdot x_1 + \cos \theta \cdot x_2 \end{cases} \iff \mathbf{z} = (BA)\mathbf{x}$$

$$\text{其中 } BA = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cos \theta & \sin \theta \\ -k \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

由于映射的复合不能交换顺序，我们很自然地知道，**矩阵乘法不满足交换律**。在此例中，有：

$$AB = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cos \theta & k \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \neq BA$$

关于逆映射，之前计算过 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的逆映射的表达式。我们很容易写出它的矩阵：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{-a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \\ x_2 = \frac{-a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{a_{11}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \end{cases} \iff A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}$$

这矩阵 A^{-1} 就称为 A 的**逆矩阵**。我们知道映射与其逆映射的复合是恒等映射。与之相对应的现象是，如果计算矩阵乘法 $A^{-1}A$ 或 AA^{-1} ，结果都得到一个特殊的矩阵：

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它对角线上的元素都为 1，其他元素都为 0。这种矩阵就称为**单位矩阵**。可以验证它的确具有恒等映射的性质，即拿单位矩阵去乘任何矩阵，跟“什么都不做”的效果一样。

以上这些简单的分析使我们相信，矩阵不仅能够代表线性映射，而且矩阵的运算也能代表线性映射的运算。因此，我们总能在我们熟悉的 3 维欧氏空间以内理解线性映射的某些性质，然后借助矩阵的语言进行推广。要推广到哪里去？首先，自然是要推广到更高的维度上去——这并不算困难的事，毕竟矩阵维度的升高只是增加一些行数和列数而已。在第一章的剩余部分，我们将为讨论任意有限维度的空间铺平道路，用最简单的向量空间 $\mathbb{K}^n$ 解决“什么是向量”、“什么是空间”、“什么是维度”的问题。线性代数的很大一部分问题在 $\mathbb{K}^n$ 中就能说清楚。到了第四章，将会把讨论的范围进一步推广到一般的**线性空间**中去。到那时就能发现，线性代数能发挥作用的舞台是非常广阔的，而向量空间 $\mathbb{K}^n$ 作为最简单的“模型”，能够完全反映任何线性空间的结构本质。

1.2 向量空间与子空间

1.2.1 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$

在高中，我们会说“向量是既有大小又有方向的量”；将向量放进坐标系中，可以用数组作为它的坐标。对于这个定义，事实上可以质疑：“在把向量放进坐标系之前，如何定义所谓‘大小’和‘方向’呢？”不过与其花费心思回答这个问题，不如先采取一种更实用的向量定义——**数组就是向量**。更具体地说，我们考虑一个数集 $\mathbb{K}$ 上全体 n 维数组的集合（我们默认 n 是有限数，不考虑无穷维），即：

$$\mathbb{K}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

把它称为 n 维向量空间，其中的元素（也就是 n 维数组）称为 n 维向量。注意这里用到了“空间”一词。这意思与物理意义上的“空间”或者“qq 空间”是不同的。在数学中，“空间”是指在一个集合的基础之上为其添加一些“装备”，使得元素与元素之间存在某些很实用的联系。这里的“装备”可以是运算、函数、或者规定子集的一些性质等等。对于 $\mathbb{K}^n$ ，如果你只把它看作一堆 n 维向量打包到一起，那么它只能称作“向量集合”；但是当你知道向量与向量，向量与数是可以进行运算的，就使“向量集合”升级成了“向量空间”。不用说，这里提到的运算当然是向量的加法和数乘，其运算规则与中学学过的向量坐标的加法和数乘运算一致：

- (1) $\mathbb{K}^n$ 的向量加法： $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ 。
- (2) $\mathbb{K}^n$ 的向量数乘： $k(x_1, x_2, \dots, x_n) = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n), k \in \mathbb{K}$ 。

这样定义的运算能保证 $\mathbb{K}^n$ 对向量的加法和数乘有封闭性。即： $\mathbb{K}^n$ 中的向量做加法和数乘，总还是 $\mathbb{K}^n$ 中的向量。上述性质看起来很显然，像是废话，但它是很重要的。有必要澄清一点：封闭性对于运算的最基本的要求。严格意义上，如果一个集合上的二元映射没有封闭性，我们不会称它是这个集合上的“运算”。考虑到 $\mathbb{K}^n$ 上的向量运算根本上是由数集 $\mathbb{K}$ 上的运算所定义的，我们当然对数集 $\mathbb{K}$ 也有封闭性的要求：

$\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个子集，且 $\mathbb{K}$ 满足：

- (1) $0, 1 \in \mathbb{K}$ ；
- (2) $\mathbb{K}$ 对于加减乘除四种运算封闭，

这样的数集 $\mathbb{K}$ 称为**数域**。容易验证，有理数 $\mathbb{Q}$ ，实数 $\mathbb{R}$ 和复数 $\mathbb{C}$ 是数域，而自然数 $\mathbb{N}$ 和整数 $\mathbb{Z}$ 不是。构造向量空间所用到的“数”默认是指“数域”。当我们谈论向量空间 $\mathbb{K}^n$ 时，它可以是 $\mathbb{Q}^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ ，但不能是 $\mathbb{N}^n, \mathbb{Z}^n$ 。在线性代数中，大部分结论与数域的选择无关，因此在叙述时也就不专门提“究竟是哪个数域”。之后也会讲到一些不是在所有数域中都成立的定理，此时会专门强调是哪个数域。因此，提及数域时，不能当作无用的背景信息一笔带过，需要记住。

有了上述规定，我们可以放心地谈论向量的运算，不必担心数集对运算造成意外的阻碍。我们虽然用向量空间 $\mathbb{K}^n$ 重新规定了向量的表现形式，但是从向量的运算性质看出，它与我们曾经认识的向量并没什么区别。这些性质可以被归纳成 8 条：

- (1) 加法单位元： $\mathbb{K}^n$ 中存在唯一的零向量 $\mathbf{0}$ ，使得对任意 $\alpha \in \mathbb{K}^n$ ， $\mathbf{0} + \alpha = \alpha$ 。
- (2) 加法结合律： $\alpha_1 + (\alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_3$ ， $\forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{K}^n$ 。
- (3) 加法的逆： $\forall \alpha \in \mathbb{K}^n$ ，存在一个它的“负元素” $-\alpha$ ，使得 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$ 。
- (4) 加法交换律： $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1$ ， $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}^n$ 。
- (5) 数乘单位： $1 \cdot \alpha = \alpha$ ， $\forall \alpha \in \mathbb{K}^n$ 。
- (6) 数乘结合律： $k(l\alpha) = (kl)\alpha$ ， $\forall k, l \in \mathbb{K}$ ， $\alpha \in \mathbb{K}^n$ 。
- (7) 数乘分配律 I： $k(\alpha_1 + \alpha_2) = k\alpha_1 + k\alpha_2$ ， $\forall k \in \mathbb{K}$ ， $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}^n$ 。
- (8) 数乘分配律 II： $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$ ， $\forall k, l \in \mathbb{K}$ ， $\alpha \in \mathbb{K}^n$ 。

之所以要在这里花篇幅列出这 8 条简单的性质，是因为它描述了向量与向量之间、向量与数之间的关系，且这些关系不依赖于向量的定义或表现形式——不论你认为向量是数组还是“箭头”，在确定了各自的加法和数乘运算之后，都应当符合这 8 条规则。从某种程度上说，这些叙述比现有的定义更能刻画向量的本质。打个比方，可以用一个人的所有社会关系来精确刻画一个人的身份，而不关心他的外貌、性格等个人特质。因此，这 8 条规则才真正回答了“向量是什么”这个问题。因此， $\mathbb{K}^n$ 的根本要素可以被描述为向量的加法和数乘封闭，且满足 8 条运算规则。

这样的描述或许有些抽象，但从几何角度很容易理解。比如，我们经常想象 $\mathbb{R}^2$ 是一张包含坐标原点的平面。平面中的向量无论怎么做加法或是数乘，总不会跳出这个平面之外。类似地， $\mathbb{R}$ 可以理解成 1 维直线（数轴）， $\mathbb{R}^3$ 可以理解成整个 3 维空间（图 1.4）……不论维度高低，向量空间所描绘的总是这种“平直的且朝各个方向无限延伸”的几何对象。

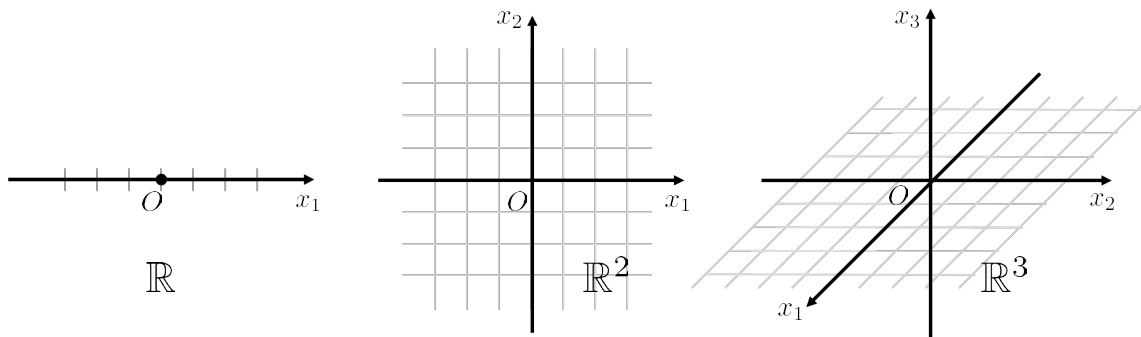


图 1.4: 实向量空间 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$

对于向量空间的结构，我们早就掌握了一种非常简单的方法来刻画它。在向量空间 $\mathbb{K}^n$ 中，多

个向量可以进行线性组合，从而线性表示出另外一个向量. 我们希望从 $\mathbb{R}^n$ 中找出一组最基本的向量，只用它们就可以唯一地线性表示出 $\mathbb{R}^n$ 中的一切向量. 这样的向量组称为 $\mathbb{R}^n$ 的基或者线性基. 我们重申对它的 2 条要求，作为基的定义：

(1) $\mathbb{R}^n$ 中的一切向量都能由这个向量组线性表示.

(2) 上述线性表示的方法总是唯一的. 这等价于，这个向量组中任何一个向量都不能由其他向量线性表示（此时称这组向量是线性无关的）.

基的选择可以很自由. 举例来说， $\mathbb{R}^3$ 中的 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 是我们最熟悉的一组基，它构成了笛卡尔坐标系. $\mathbb{R}^3$ 的任意向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 可以如下分解，从而获得它在这组基下的坐标：

$$\begin{aligned}\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) &= x_1 \cdot \mathbf{i} + x_2 \cdot \mathbf{j} + x_3 \cdot \mathbf{k} \\ \iff \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) &\text{在}\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}\text{下的坐标是}(x_1, x_2, x_3)\end{aligned}$$

与此同时， $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k}_1 = (1, 2, 1)$ 这 3 个向量也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基（容易验证它满足定义中的 2 个条件）. $\mathbb{R}^3$ 的任意向量 (x_1, x_2, x_3) 可以如下分解，并获得它在这组基下的坐标：

$$\begin{aligned}\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_3) \cdot \mathbf{i} + (x_2 - 2x_3) \cdot \mathbf{j} + x_3 \cdot \mathbf{k}_1 \\ \iff \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) &\text{在}\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}_1\}\text{下的坐标是}(x_1 - x_3, x_2 - 2x_3, x_3)\end{aligned}$$

由此看出，在 $\mathbb{R}^n$ 中，虽然向量本身和向量的坐标都用数组来表示，但它们是完全不同的概念. 一个向量所对应的数组与它在某组基下的坐标可以不同；同一个向量在不同基下的坐标也可以是不同的.

另一方面，由 4 个向量构成的向量组 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k}_2 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. 不是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基. 容易验证 $\mathbf{k}_2 = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ ，不符合定义中线性无关的要求. 这会导致什么结果呢？考察向量 $(1, 1, 1)$ 的一个分解：

$$(1, 1, 1) = \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}$$

把 $\mathbf{k}_2 = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ 代入分解式，就立刻得到了一个新的分解式：

$$(1, 1, 1) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

由此看出，向量组如果不是线性无关的，会导致一个向量用该向量组进行分解的方式不唯一，也就无法确定出一个固定的坐标.

1.2.2 线性子空间

刚刚提到, $\mathbb{R}^n$ 可以被形象地说成是直线、平面、空间等几何对象. 但是反过来说, n 维的几何对象不一定用 $\mathbb{R}^n$ 才能研究. 例如, 我们在 $\mathbb{R}^3$ 的空间解析几何中经常研究直线和平面的关系. 下述 $\mathbb{R}^3$ 的子集 V_1 和 V_2 分别描述了一条经过原点的直线和一张经过原点的平面 (图1.5):

$$V_1 = \{c \cdot \mathbf{k}_1 \mid c \in \mathbb{R}\} \quad V_2 = \{c_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_1 + c_2 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

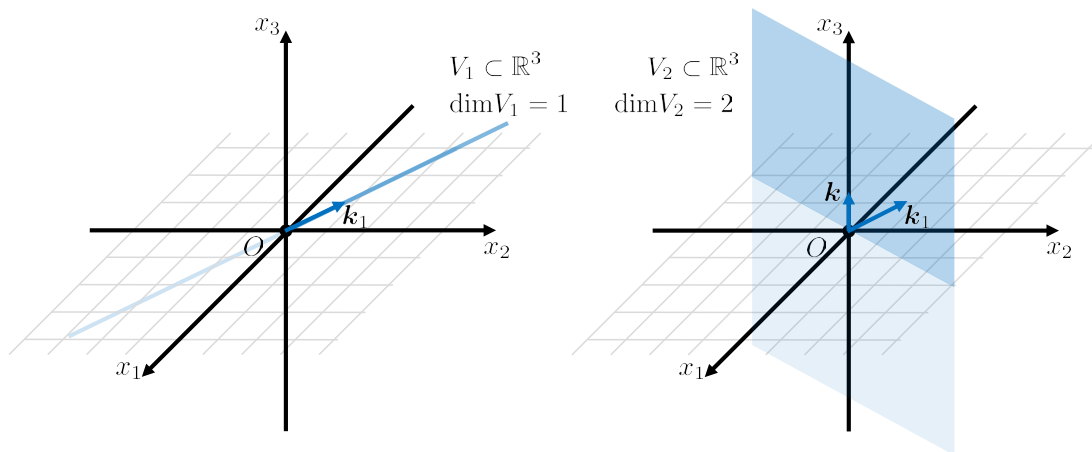


图 1.5: $\mathbb{R}^3$ 中的 1 维子空间与 2 维子空间

V_1 的结构与 $\mathbb{R}^1$ 相同. 这么说有两种含义: (1) 它们都对于向量的加法和数乘封闭, 且向量运算满足之前所述的 8 条性质. (2) 它们都是由 1 个非零向量所能线性表示的所有向量组成的集合. V_2 与 $\mathbb{R}^2$ 也可以做类似的比较. 因此, 可以说 V_1, V_2 与向量空间没有本质区别. 但是 $V_1 (V_2)$ 又不同于 $\mathbb{R}^1 (\mathbb{R}^2)$: 前者事实上是 $\mathbb{R}^3$ 的子集. 我们把这种和向量空间没有本质不同, 但是作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集出现的集合, 称为 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间.

根据刚刚的讨论, 线性子空间这个概念有两种等价的提法. 第一种: 若 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空子集, 且 V 对于向量的加法和数乘运算封闭, 则称 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间 (简称子空间). 第二种: 任取 $\mathbb{R}^n$ 的一个向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s$, 它的所有线性组合构成的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 称为由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 生成的子空间, 记作 $\langle \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s \rangle$. 向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s\}$ 就是这个子空间的一个生成组. 在此基础上, 如果要求生成组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s\}$ 足够精简, 即这个生成组线性无关, 那么 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s\}$ 就称为子空间 V 的一组基. V 中任意向量 $\boldsymbol{\beta}$ 被这组基线性表示的唯一一组系数, 称为 $\boldsymbol{\beta}$ 在这组基下的坐标.

有了子空间的定义, 今后再研究向量组的时候, 一定要想到它生成的子空间. 甚至于, 应该用向量组生成的子空间代替向量组本身, 再进行思考. 对于矩阵, 我们会把它看成列向量组或者

行向量组，也就不得不想到它们生成的子空间. 把矩阵列向量组生成的子空间称为**列空间**，矩阵行向量组生成的子空间称为**行空间**.

根据上述定义，我们容易验证， $\mathbb{K}^3$ 中一条过原点的直线和过原点的平面都是子空间，它们分别可以由 1 个向量和 2 个向量生成，即基所含向量的个数分别为 1 和 2. 这两个数契合我们对于“维数”的几何直观：直线是“1 维”的，平面是“2 维”的. 从直观上谈论“维数”这个概念似乎很轻松，但是为了在数学上能够把握，有必要对它提出一个严格的定义：子空间 V 的一个基所含向量的个数是这个子空间的**维数**，记作 $\dim V$.

显然， $\mathbb{K}^n$ 的 n 维子空间有且仅有一个，也就是它本身. $\mathbb{K}^n$ 的 0 维子空间也有且仅有一个，就是由零向量组成的集合 $\{0\}$.

1.2.3 线性方程组的线性表示（子空间）观点

从 $\mathbb{K}^n$ 中取向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$. 再任取 $\beta \in \mathbb{K}^n$. 由定义知道， β 能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示，当且仅当 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 这也等同于说 β 处在 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 所确定的直线/平面/空间……中，是一个比较直观的表述.

同样的事情还可以从线性方程组的角度“翻译”. 考虑如下 s 个未知量， n 个方程组成的线性方程组 $Ax = \beta$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1s}x_s = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2s}x_s = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{ns}x_s = b_n \end{cases}$$

其中， $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是系数矩阵 A 的列向量组， β 是常数项组成的列向量 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. 那么这个方程组也可以简写成：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = \beta$$

这样就看出来，线性方程组有解等价于 β 能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示，也等价于 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 因此，研究方程组有没有解只需要看 β 和 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 的关系.

进一步地，在方程组有解的条件下，如果有唯一解，意思就是 β 被 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示的方式唯一，也就是说 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 的一组基，而方程组的解 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 就是 β 在这组基下的一组坐标. 反之，方程组有无穷多解.

1.2.4 线性映射的核空间和像空间

现在, 我们已经将向量组和线性方程组这两个话题用子空间的语言统一了起来. 自然, 我们应该把线性映射 (矩阵) 的某些性质用子空间的语言也“翻译”一遍.

我们知道, 一个线性映射可以写成线性方程组 (矩阵乘法) 的形式 $Ax = \beta$. 这与 3.1.4 中所写的一样. 从线性映射的角度看, β 是向量 x 在线性映射 A 之下的像. 我们把线性映射 A 的所有像的集合称为**像空间**, 记作 $\text{Im}A$ ——为什么用上了“空间”这两个字? 当然是因为任何线性映射的像空间都是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间. 理由如下. 如果 $Ax_1 = \beta_1$, $Ax_2 = \beta_2$, 那么有 $A(x_1 + x_2) = \beta_1 + \beta_2$, $A(kx_1) = k\beta_1$. 这样就从 “ $\beta_1, \beta_2 \in \text{Im}A$ ” 推出了 “ $\beta_1 + \beta_2, k\beta_1 \in \text{Im}A$ ”, 也就证明了 $\text{Im}A$ 对向量的加法和数乘封闭.

可以这样“翻译” $\text{Im}A$: 它是矩阵 A 的列空间, 也是使线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的所有 β 的集合.

以上是我们研究 β 的方法. 而在解方程组的时候, 我们一般是固定 β , 而去研究 x 的集合, 也就是线性方程组的**解集**. 有趣的是, 我们从解集中也能找到子空间的结构. 考虑 $Ax = 0$. 如果你把它当成线性方程组看, 它是一个齐次线性方程组, 而所有满足方程的 x 组成的集合称为齐次线性方程组的**解空间**, 一般用字母 W 表示——这里又用到了“空间”这两个字, 表明齐次线性方程组的解集是 $\mathbb{K}^n$ 的线性子空间. 理由如下: 如果向量 x_1 和 x_2 都是 $Ax = 0$ 的解, 那么 $0 = Ax_1 + Ax_2 = A(x_1 + x_2)$; 设 $k \in \mathbb{K}$, $0 = kAx_1 = A(kx_1)$. 即 $x_1 + x_2$ 和 kx_1 也是它的解. 因此, **解空间** W 对于向量的加法和数乘运算封闭.

同样的事情, 切换到线性映射的视角来看可以这样说: 解空间 W 其实就是这样的一些向量的集合, 它们在线性映射 A 下的像都是零向量. 从线性映射的角度赋予这同一个集合新的说法: W 其实是零向量 0 在线性映射 A 下的**原像集**, 叫做线性映射 A 的**核**或者**核空间**, 记作 $\text{Ker}A$.

原像集的说法可以扩展到一般的线性方程组 $Ax = \beta$. 这个线性方程组的解集就是 β 在线性映射 A 下的**原像集**. 当 $\beta \neq 0$ 时, 原像集不是子空间.

我们以 $\mathbb{R}^2$ 上的 5 类基本的线性变换为例, 说明 $\text{Im}A$ 和 $\text{Ker}A$ 的直观意义. 对于旋转、反射、剪切和伸缩, 容易知道它们的核空间是 $\{0\}$, 而像空间是整个 $\mathbb{R}^2$. 而平行投影变换 P 则不同 (图1.6). 它的像空间 $\text{Im}P = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \{c \cdot \alpha_1 \mid c \in \mathbb{R}\}$ 即是整个 x_1 轴. 于是 $\dim \text{Im}P = 1$. 解线性方程组 $Px = 0$, 可知 $\eta = (-\cot \theta, 1)$ 是一个解, 且 $\text{Ker}P = \{c \cdot \eta \mid c \in \mathbb{R}\}$, $\dim \text{Ker}P = 1$. 由此看出, Im 表征了 $\mathbb{R}^2$ 被“拍扁”之后的形状和维数, Ker 表征了 $\mathbb{R}^2$ 被“拍扁”的方向和维数. 可以发现一个重要的数量关系 $n = \dim \text{Ker}A + \dim \text{Im}A$, 其中 n 是全空间的维数 (例 1.2 中有更多例子). 这个公式称为**维数公式**, 表明整个空间的维数 n 可以按线性映射 A 分解成核和像两部分的维数之和. 我们将在第二章详细探讨这个事实.

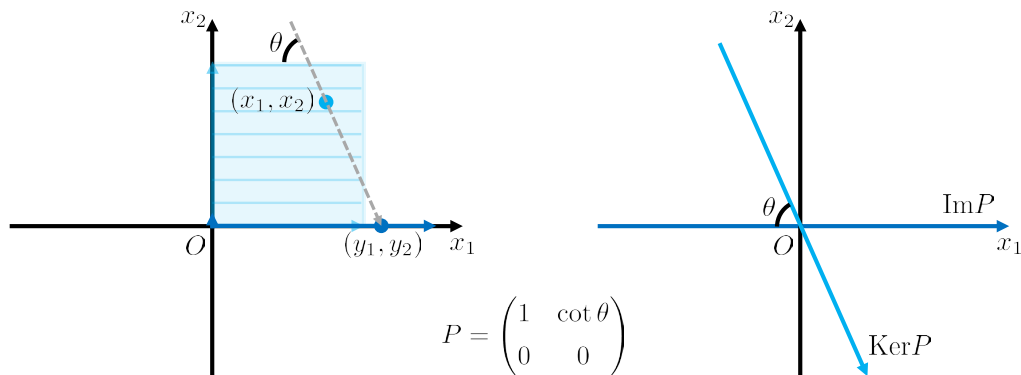


图 1.6: 平行投影变换 P 的核空间和像空间

到目前为止，我们讲了许多线性代数所涉及的基本概念。如果你手中有一本线代教材，可能会发现有些概念在书中靠后的章节才会提及，例如线性映射和子空间的知识。但它们恰是线性代数的精华，无论从理解还是从解题的角度来说，都应该最先学习它们，然后带着它们去攻略别的知识。

除了这些必要工具之外，我还想总结一下学习线性代数的方法论。第一是借助具体例子和图像来理解概念，例如我们多次“请出” $\mathbb{R}^2$ 上 5 类基本的线性变换来讨论。第二是灵活地在线性映射（线性变换）、矩阵、线性方程组、向量组和子空间之间进行转换，把同样的事情借助不同的概念翻来覆去地说。这种做法我称之为“翻译”。翻译的过程并没有提供多少实质性的数学内容，它只是对同一个事物从不同角度做出了解释。例如在本章中，谈论平行投影变换 P 与其他 4 种变换的区别，就有好多种不同的说法。在真正深入线性代数的具体内容之前，我们就先对这些已有的说法做个总结。

1.2.5 向量组的线性相关/线性无关

基的定义中说到，如果一个向量组是某个空间的一组基，它必须是线性无关的。教材中用如下来说法来定义线性相关和线性无关的概念：

[1] 线性相关/线性无关的定义 $\mathbb{K}^n$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 1$) 是线性相关的，当且仅当有数域 $\mathbb{K}$ 中的一组不全为 0 的系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0}$$

反之，如果上式成立可以推出系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全为 0，那么称该向量组是线性无关的。

而我们用的是如下的说法：

[2] 一个向量组线性无关, 当且仅当其中的任何一个向量都无法被其他向量线性表示; 一个向量组线性相关, 当且仅当其中存在一个向量能被其他向量线性表示.

如果你需要从向量组线性表示的角度思考问题, 那么教材上的定义 [1] 定义总是绕不开的, 有必要记住它. 如果你喜爱用子空间的角度思考问题 (这正是我推荐的), 那么一定要知道下面的说法:

[3] 一个向量组线性无关, 当且仅当它生成的子空间的一组基就是它自己, 当且仅当它生成的子空间维数等于它的向量个数; 一个向量组线性相关, 当且仅当它不是它所生成的子空间的一组基, 当且仅当它生成的子空间维数小于它的向量个数.

[4] A 的列向量组线性无关, 当且仅当 $\dim \operatorname{Im} A$ 与 A 的列数相同. A 的列向量组线性相关, 当且仅当 $\dim \operatorname{Im} A$ 小于 A 的列数.

接下来继续说明如何多角度“翻译”这两个概念. 我们自然还可以将它从线性方程组的角度来解读:

[5] A 的列向量组线性无关当且仅当齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = 0$ 只有零解, A 的列向量组线性相关当且仅当齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = 0$ 有非零解. (考虑到方程组可以用线性表示的观点理解, 这就是 [2] 的直接翻译)

[6] A 的列向量组线性无关当且仅当 $\dim \operatorname{Ker} A = 0$, 即 $\operatorname{Ker} A = \{\mathbf{0}\}$. A 的列向量组线性相关当且仅当 $\dim \operatorname{Ker} A > 0$ (这同时也用到了线性映射和子空间的语言).

在 $n = s$ 的特殊情形下 (即考虑 n 个 n 维向量构成的向量组), 向量组拼成的矩阵 A 是方阵, 也就是 $\mathbb{K}^n$ 上的线性变换. 对此我们能做更多讨论.

[7] n 个 n 维向量线性无关, 等价于它拼成的矩阵可逆, 矩阵对应的线性变换可逆; n 个 n 维向量线性相关, 等价于它拼成的矩阵不可逆, 矩阵对应的线性变换不可逆.

你也许觉得这 7 种说法互相转换很神奇, 但它们本质上与“茴字的 4 种写法”类似, 只是一些数学内容稀薄的文字游戏. 但这正是线性代数的重要学习方式. 在不同的具体问题中, 可能需要从不同的角度思考, 这时灵活的“翻译”就很重要. 例如, 在抽象的证明题中, 向量组的线性表示可能难以想象, 转化成子空间来思考能帮助迅速理清逻辑并写出证明 (例 1.4, 例 1.7, 例 1.8). 而针对具体向量组的线性无关/相关的问题, 则必须通过定义或者线性方程组才能把握 (例 1.5). 如果你不熟悉这些文字游戏, 甚至于你尚且需要深度思考才会相信“这 7 个说法竟然是一样的”, 那就很容易被一些题目混淆视听了.

章末习题中, 例 1.6, 例 1.7, 例 1.8 中的命题, 今后有一定的用处. 它们的详细证明可以在教材中查阅. 但是要知道, 思考的角度不同, 给出的证明也可能不同. 考察这些命题的时候, 可以想想能否给出不同于教材, 甚至比教材更简洁的证明.

1.3 习题

例 1.1. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 绕 O 点的转动是一个线性变换.

(1) 写出代表 $\mathbb{R}^3$ 任意转动的矩阵 R . 提示: $\mathbb{R}^3$ 中的任何转动都可以通过依次绕 x_1 轴, x_2 轴, x_3 轴三次旋转来实现.

(2) 计算 $\text{Im}R$ 和 $\text{Ker}R$, 并写出它们的维数.

(3) 分别计算 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 在 R 下的像.

(4) 写出 R 的逆矩阵 R^{-1} .

解答.

(1) 先尝试写出绕 x_1 轴旋转 ψ 角的变换 $R_x(\psi)$, 这个变换保持任何向量的 x_1 分量不动, 且 x_2 分量与 x_3 分量的变化与 x_1 无关. 因此该变换具有如下的形式:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ y_3 = a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases} \iff R_x(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

只看方程组的后两行, 可以看成平面向量 (x_2, x_3) 旋转 ψ 角后成为平面向量 (y_2, y_3) . 因此待定的 4 个系数只需套用 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转变换. 即:

$$R_x(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & -\sin \psi \\ 0 & \sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix}$$

同理, 可以写出绕 x_2 轴旋转 θ 角的矩阵, 和绕 x_3 轴旋转 ϕ 角的矩阵:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ -\sin \theta & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

例 1.2.

(1) 写出一个 3 阶方阵 P , 使 $\text{Im}P = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. 计算 $\text{Ker}P$, $\dim \text{Ker}P$, $\dim \text{Im}P$.

(2) 写出一个 3 阶方阵 Q , 使 $\text{Im}P = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = x_2 = x_3\}$. 计算 $\text{Ker}Q$, $\dim \text{Ker}Q$, $\dim \text{Im}Q$.

(3) 写出一个 3 阶方阵 S , 使 $\text{Im}S = \{\mathbf{0}\}$. 计算 $\text{Ker}S$, $\dim \text{Ker}S$, $\dim \text{Im}S$.

例 1.3. 证明讲义中罗列的对于线性无关/线性相关的 7 种翻译是等价的.

例 1.4. 证明: 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$$

对任何 $\beta \in \mathbb{K}^n$ 都有解的充分必要条件是它系数矩阵 A 的列向量组线性无关.

例 1.5. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 请问以下的向量组是否线性无关? 证明你的结论:

(1) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.

(2) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$.

例 1.6. 考察下列命题. 你会从什么角度来证明它们?

(1) 包含零向量的向量组一定线性相关.

(2) 由单个非零向量组成的向量组一定线性无关.

(3) 一个向量组的部分组线性相关, 则整个向量组线性相关; 一个向量组线性无关, 则它的任何部分组都线性无关.

(4) 一个向量组线性无关, 那么它的延伸组也线性无关; 一个向量组线性相关, 那么它的缩短组也线性相关.

例 1.7. 证明: 设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}$ 线性无关. 则 β 能被它线性表示当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$ 线性相关.

例 1.8. 证明: $\mathbb{K}^n$ 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关.

2 线性方程组

我们在第一章中看到, 为 $\mathbb{K}^n$ 及其某些子集赋予线性结构, 就从单纯的集合“升级”了向量空间及其线性子空间. 所谓线性结构, 就是指满足封闭性及 8 条运算规则的向量加法和数乘运算. 以此为背景, 我们研究线性方程组, 就不仅是为了得到解集, 更需要留意解集所表现出的线性结构. 别忘了, 研究线性方程组就是在研究线性映射. 所以同样的问题可以用更显重要性的方式表述: **线性映射可以诱导出哪些线性结构?** 在目前看来, 最显然的答案就在齐次线性方程组中: $Ax = 0$ 的解集 $\text{Ker}A$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间. 我们首先要探究这个子空间是多少维的, 其次我们再确定具体哪些向量属于 $\text{Ker}A$, 找到它的一组基, 进而能表示出整个 $\text{Ker}A$ 的所有向量. 对于非齐次方程组的解集, 要做的工作会更深刻一些, 暂且按下不表.

我们曾经还谈及, 线性方程组可以用向量组线性表示的观点来看待. 我们在线性代数中谈及向量组, 实际上就是为了讨论它所生成的子空间 (例如谈论矩阵 A 的列向量组的性质就是在谈论 $\text{Im}A$ 的性质), 大多数情况下并不关心那几个向量本身的特点. **只要两个向量组生成的子空间相同, 我们就称这两个向量组等价.** 从字面意思上理解, 就是说我们只关心各个向量组生成的子空间有什么区别, 而不关心其他的区别.

这一句话已经基本上说清了本章关于向量组的最重要的理解. 其余知识点都是在这句话的基础上雕花——为什么这么说? 接下来的讨论在讲清楚向量组等价的同时, 也逐步回答这个问题.

2.1 向量组的等价与向量组的秩

2.1.1 向量组的等价

我们提出了向量组等价的概念: 两个向量组等价是指它们生成的子空间等价. 这是从子空间的角度叙述的. 其实这个概念也可以做“翻译”. 按书上的说法: 两个向量组等价是指它们可以相互线性表示对方的每一个向量. 为什么这两种说法是同一回事? 以下的命题反映了线性表示下子空间的关系: **向量组 (I) 能线性表示向量组 (II) 的每个向量, 当且仅当 (II) 生成的子空间是 (I) 生成的子空间的子集.** 因此, 两个向量组能相互线性表示, 当且仅当它们生成的子空间互相是对方的子集, 即它们生成的子空间相等.

无论采用哪种说法, 都能轻易得到以下三条性质:

- (1) (反身性) 一个向量组必定与自身等价.
- (2) (对称性) 如果向量组 (I) 与 (II) 等价, 则 (II) 与 (I) 也等价.
- (3) (传递性) 如果向量组 (I) 与 (II) 等价, (II) 与 (III) 等价, 则 (I) 与 (III) 等价.

在今后的学习中，这三条性质将会绑定在一起，像咒语一样出现在许多地方。我们花一些篇幅来解释为什么一定要提这三条性质。这样之后，我们就可以更加清楚地用“等价”的语言来讨论问题，而不只是当作干巴巴的性质来背诵。

2.1.2 一般意义上的等价关系

我们在数学中接触过许多“等价”。例如，我们说两个命题是“等价”的，意思是两个命题可以相互推出；我们说两个无穷小量是“等价”的，意思是它们作为独立因式出现在极限式中时可以相互替代。“等价”这个词究竟是什么意思呢？粗略地说，所谓“等价”，就是说两个事物具有某种共同性质，以至于在相应的语境中没有必要区分它们，可以相互替代。在数学上，我们可以给“等价”下一个抽象化定义：

等价关系的定义 设 S 是非空集合，“ $\sim$ ”是 S 上的一个二元关系。如果 S 中的两个元素 a 和 b 如果具有该关系，则记作 $a \sim b$ 。如果“ $\sim$ ”满足以下 3 条性质，称它是 S 的一个等价关系：

- (1) (反身性) $a \sim a$ 。
- (2) (对称性) 如果 $a \sim b$ ，则 $b \sim a$ 。
- (3) (传递性) 如果 $a \sim b$ 且 $b \sim c$ ，则 $a \sim c$ 。

我们的三条“咒语”就在这里作为等价关系的定义出现了。因此，本节开篇的讨论只是验证了向量组的等价的确是一种等价关系。说它是“向量组等价的 3 条性质”似乎有些本末倒置了，因为如果没有这 3 条性质，我们一开始就不会用“等价”这两个字来称呼这种关系。

根据定义，我们发现许多熟知的关系其实都是等价关系。例如，实数的相等“ $=$ ”是 $\mathbb{R}$ 的等价关系；在全体三角形的集合中，三角形的全等“ $\cong$ ”，三角形的相似“ $\sim$ ”，三角形的面积相等等等都是不同的等价关系。在现实生活中，人的性别相同，血型相同，星座相同等等也都是等价关系。这些等价关系的验证本身都很显然的。关键是，在等价关系的基础上我们能讨论什么更深刻的东西？

1. 等价类

例 1：整数集 $\mathbb{Z}$ 上“除以 2 余数相等”是一个等价关系。但我们平常对此的理解是：可以将全体整数分成奇数和偶数两类。

例 2：将一个年级中的同学分为若干个班级。这使得“属于同一个班级”称为该年级同学中的一个等价关系。

以上两个例子表明，一个等价关系可以看成将集合 S 的元素进行了分类（严格来说，就是确定了 S 的一些子集，它们两两交集为空，且并集是 S 本身），而分类也可以确定出一个等价关系，

即“两个元素属于同一类”. 因此, 讨论一个集合上的等价关系, 和对这个集合的元素进行分类, 可以看成是一回事. 由某个等价关系所确定出的一个个类称为**等价类**.

2. 代表元

例 3: 只要观察末位数是 0 还是 1, 就能判断一个整数的奇偶性.

例 4: 在年级大会上给每个班级颁发奖状, 每班派出一名代表上台领奖.

在等价关系中, 相互等价的元素在某种程度上看成是没有区别, 可以相互代替的. 在讨论相关问题时, 只要从每个等价类中出一个“代表”, 它就能替代整个等价类中的所有元素. 这称为等价类的**代表元**. 从每个等价类中选择哪个作为代表元, 原则上是无所谓的, 但是为了自己的方便, 不妨选择形式最简单, 特点最鲜明的元素当代表元. 例如, 我们可能会拿 0 和 1 代表偶数和奇数, 而不是 222 和 333. 班主任派代表上台领奖时, 大概也会请班长上台, 而不是真的随便叫一个人上台.

3. 商集

商集的定义 设集合 S 上有等价关系 $\sim$, 那么 $\sim$ 确定的所有等价类组成的集合称为**商集**, 记作 $S/\sim$.

例 5: 在一个学期的所有日子中, “星期几”是一个等价关系. 于是一个学期的所有日子有一个商集 {星期一, 星期二, $\dots$, 星期日}.

例 6: 奇偶等价下的商集是 $\mathbb{Z}_2 = \{\text{奇数}, \text{偶数}\}$. 或者以代表元来记等价类, 就是 $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$. 我们常常这样谈论奇偶性与乘法运算的关系: 奇数 $\times$ 奇数 = 奇数, 奇数 $\times$ 偶数 = 偶数, 偶数 $\times$ 偶数 = 偶数. 或者以代表元的形式: $\bar{1} \times \bar{1} = \bar{1}$, $\bar{1} \times \bar{0} = \bar{0}$, $\bar{0} \times \bar{0} = \bar{0}$.

在日常生活中, 许多商集的概念深入人心, 以至于我们不但不区分同一等价类中元素, 甚至连等价类本身都看成一种元素了. 例如, 当我说“线性代数课在星期二”时, 你可能意识不到我谈论的其实是“所有星期二的集合”. 例 5 简明地展示了这在数学中是如何做到的. 我们会以代表元来标记等价类. 为了区分代表元所代表的等价类与代表元本身, 可以在前者的头顶上加一杠. 因此, $\bar{0}$ 和 $\bar{1}$ 分别代表全体偶数和全体奇数. 这个例子中比较漂亮的一点是, 我们可以让等价类互相进行乘法运算, 运算规则与代表元的运算一致, 且与代表元的具体选取无关. 从直觉上你会认为, “讨论乘法运算时, 0 和 1 头上加不加那一杠实在没什么区别. 商集的概念只是在为“奇数 $\times$ 奇数”这种写法的合理性做背书而已.”这表明你对奇偶性的熟悉程度已经像吃饭喝水一样了. 如果今后学习别的商集时也能做到这样, 那就说明理解得非常好了.

4. 不变量和完备不变量

例 7: 以三角形面积的相等作为等价关系, 属于同一个等价类的三角形面积相等.

例 8: 以向量组互相线性表示作为等价关系, 两个向量组等价当且仅当它们生成的子空间相同. 因此, 若两个向量组等价, 它们生成的子空间维数也相同, 但反之不成立.

我们常说“人以类聚, 物以群分”. 具有相同性质的事物会被归为同类, 而归为同类的事物总是具有相同的性质. 我们对于这种性质总是关心的. 假设对于任意 $a \in S$, 可以为其赋予某种性质 $P(a)$. 如果在一个等价关系下, 任何一个等价类中的任意两个元素的该性质相同, 称该性质是该等价关系的**不变量**. 此时, 一个等价类中任何元素的性质就被当作是这个等价类本身的性质. 如果任何两个等价类的该性质不同, 那么该性质就成为了区分不同等价类的依据, 称为**完备不变量**.

可以通过完备不变量来定义等价关系. 在例 7 中, 三角形的面积就是完备的不变量. 但这使得例 7 成为废话文学. 例 8 就稍有趣些, 它告诉我们在向量组的等价中, **向量组生成的子空间就是完备的不变量. 而生成子空间的维数也是不变量, 但不是完备不变量**. 据此, 我们可以反过来定义向量组的等价就是指生成的子空间相同, 这使得对于这种等价关系的各种叙述也像例 7 一样退化为废话文学. 本节的其他知识都可以看作在为这些不变量做注解, 而“向量组互相线性表示”这种不易想象的关系只是一种可有可无的副产物.

可以说, 只要掌握了一个等价关系的不变量和完备不变量, 就可以说对这个等价关系了解得十分通透了. 当然, 同一个等价关系也可以有多个不变量或多个完备不变量. 究竟哪种不变量好用, 需要具体问题具体分析.

2.1.3 向量组的秩

向量组生成子空间的维数是向量组等价的一个不变量. 把它称为**向量组的秩**, 用 rank 表示. $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = \dim\langle\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\rangle$. 对于矩阵, 也可以研究其列向量组或行向量组的秩. 矩阵的列向量组的秩称为矩阵的**列秩**, 矩阵的行向量组的秩称为矩阵的**行秩**.

显然, 如果一个向量组线性无关, 那么它的秩就是向量的个数. 这也是一个向量组所能达到的最大的秩, 因此也称这种向量组是**满秩**的. 若一个矩阵的列向量组满秩, 称这个矩阵是**列满秩**的; 若一个矩阵的行向量组满秩, 称这个矩阵是**行满秩**的.

对于线性相关的向量组, 如何确定它的秩? 根据定义, 其实就是要找它所生成的子空间的一组基, 说出它包含多少个向量. 为此, 我们需要在向量组中找一个“尽可能大的”线性无关的部分组, 使它能线性表示整个向量组里所有的向量. 称这样的部分组是这个向量组的**极大线性无关组**. 一个向量组可能有多个极大线性无关组, 取法不唯一. 但是在研究秩的时候, 我们不太关心一个向量的极大线性无关组“具体是谁”. 这时就需要向量组等价的概念发挥作用:

(4) 向量组与它的极大线性无关组等价.

(5) 向量组的任意两个极大线性无关组等价.

一个向量组与它的极大线性无关组生成的子空间是完全相同的，而极大线性无关组恰是这个子空间的一组基。这样，我们就可以说，一个向量组的秩就是它极大线性无关组所含向量的个数。这也可以作为向量组的秩的定义。

2.1.4 极大线性无关组

按理说，本节的知识点到这儿似乎就结束了。但其实极大线性无关组的概念里有一些细节其实并不容易说清楚。我们来看教材上是如何严格地给极大线性无关组下定义的：

极大线性无关组的定义 向量组的一个部分组称为一个极大线性无关组，如果这个部分组本身是线性无关的，但是从向量组的其余向量（如果还有的话）中任取一个添进去，得到的新部分组都线性相关。

这个定义同时也暗示了极大线性无关组的构造方法：在保证部分组线性无关的前提下，不停地往部分组里添加向量，直到添不进去了为止。但这也引出了一个问题：极大线性无关组所含向量的个数是唯一的吗？从同一个向量组的不同向量出发，分别构造极大线性无关组，它们的向量个数是否可能不一样？如果这种情况发生，我们刚才对于秩的定义就不成立了。另一方面，说“秩是向量组生成子空间的维数”，也面临着同样的问题：仿照极大线性无关组的构造方法，从子空间中任意一个非零向量出发，都可以扩展成这个子空间的一组基，那么基所包含的向量个数是否可能不一样？这个疑问会动摇“维数”这一概念的合理性。

你可能会反驳：“所谓‘极大线性无关组’，难道不就是保证线性无关的‘最大’的部分组吗？而‘最大值’当然是唯一的了。”这句话本身是没错的。但是极大线性无关组的定义并不能直接告诉我们这一点。在给出数学证明之前，当然可以怀疑“如果从不同的向量出发来构造极大线性无关组，构造出来的向量个数也许是不一样的。”这好比一个函数在不同的地方可能有不同的极大值，而极大值不一定是最大值。

为了修复上述的 bug，我们要证明向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等，从而可以将这个数定义为向量组的秩。由上一小节的命题 (5)，只需要证明等价的线性无关向量组的向量个数一定相同。这过程非常简短。先证明关键引理：

(6) 如果向量组 (II) 能被 (I) 线性表示，而 (II) 的向量个数比 (I) 还多，那么 (II) 是线性相关的。

证明：(II) 生成的子空间 V_2 是 (I) 生成的子空间 V_1 的子集 $\implies \dim V_2 \leq \dim V_1 \implies$ (II) 的极大线性无关组的向量个数 $\leq$ (I) 的极大线性无关组的向量个数 $<$ (I) 的向量个数 $<$ (II) 的向量个数 $\implies$ (II) 线性相关。

如果两个线性无关的向量组等价，而它们的向量个数不同的话，根据引理 (6)，其中必有一个向量组是线性相关的，矛盾。因此有：

(7) 两个等价的线性无关的向量组，向量个数一定相同。

这样就完成了证明。现在，我们可以自信地说“向量组的秩就是极大线性无关组的向量个数”了。但也不要忘记我们一开始对秩的定位：向量组的秩就是它生成的子空间的维数。还不要忘记向量组的秩和向量组生成的子空间都是向量组等价的不变量。书上的以下命题都是它们的自然推论（完全可以通过子空间的叙述简短地完成证明）：

(9) 如果向量组 (I) 能被 (II) 线性表示，则前者的秩不超过后者。

证明：向量组 (I) 能被 (II) 线性表示，即 (I) 生成的子空间 V_1 是 (II) 生成的子空间 V_2 的子集 $\Rightarrow \dim V_1 \leq \dim V_2$. $\iff \text{rank}(I) \leq \text{rank}(II)$.

(10) 如果两个向量组的秩相等，且其中一个可被另一个线性表示，则它们等价。

证明：设向量组 (I) 能被 (II) 线性表示，则 (I) 生成的子空间 V_1 是 (II) 生成的子空间 V_2 的子集 $\Rightarrow V_1$ 的任意一组基也是 V_2 的子集. (I) 与 (II) 的秩相等 $\Rightarrow$ (I) 的基与 (II) 的基由相同个数的向量构成 $\Rightarrow V_1$ 的任意一组基也是 V_2 的一组基 $\Rightarrow V_1 = V_2 \iff$ (I) 与 (II) 等价。

上文中用子空间的思路简单写了两个命题的证明，意在展示子空间对于研究向量组的作用。这也是教材知识所允许的证法。教材中受到讲解顺序的限制，只能采用线性表示、线性方程组的观点来证明，实际上也是平稳实用的证明思路，值得参考学习。本小节涉及的计算题，主要是计算向量组的极大线性无关组。计算向量组的秩，以及判断两个向量组是否等价。解决此类问题的好方法还在后面（3.3.1 和 3.4.1）。

2.2 线性方程组的解

2.2.1 线性方程组解的判别准则

之前从线性表示和子空间的角度简述过如果判断线性方程组是否有解，有唯一解还是无穷解（传送门）。现在有了秩的概念，我们可以完全改为用秩的方式来叙述。这有一定的实际意义，因为计算秩比计算子空间更方便，前者更适合作为判别工具。

在本章以后的部分中，默认线性方程组的形式为：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \quad \text{或} \quad A\mathbf{x} = \beta$$

其中， $\alpha_i, \beta \in \mathbb{R}^m, i = 1, 2, \cdots, n$. 系数矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 是 $m \times n$ 矩阵。把系数

矩阵与常数列向量 β 拼在一起成为一个矩阵 $\tilde{A} = (A, \beta)$, 称为线性方程组的增广矩阵. 增广矩阵可以看成线性方程组省略所有运算符号和未知量的偷懒写法. 适合这个方程的 n 维数组 x 是 $\mathbb{R}^n$ 中的元素, 称为方程的解向量.

(1) (线性方程组有解判别定理) 线性方程组有解的充要条件是它的系数矩阵 A 与增广矩阵 (A, β) 的列秩相同.

证明: 线性方程组有解 $\iff A$ 的列向量组能线性表示 $\beta \iff \beta \in \text{Im}A \iff \text{Im}A = \text{Im}(A, \beta) \iff A$ 与 (A, β) 的列秩相同. (最后一步的双向推导需考虑到 $\text{Im}A$ 与 $\text{Im}(A, \beta)$ 有包含关系.)

(2) 当线性方程组有解时, 它有唯一解的充要条件是 A 列满秩.

证明: 已知 β 能被 A 的列向量组线性表示, 则线性方程组有唯一解 $\iff$ 表示方法唯一 $\iff A$ 的列向量组线性无关 $\iff A$ 列满秩.

(3) 当线性方程组有解时, 它有无穷多解的充要条件是 A 不是列满秩.

证明: 由 (2) 的逆否命题立即得到.

借助这个定理, 我们有简单的方法可以判断两个向量组是否等价.

(4) 对于两个行数相同的矩阵 A 和 B , A 和 B 的列向量组等价当且仅当 A , B 和 (A, B) 的列秩都相同.

证明: 将 B 的列向量逐个添加进 A 的列向量组中, 秩总是不变, 就表明 A 的列向量组能线性表示 B 的每一个列向量. 将 A 的列向量逐个添加进 B 的列向量组中, 秩总是不变, 就表明 B 的列向量组能线性表示 A 的每一个列向量.

2.2.2 线性方程组的等价与初等变换

讲到目前为止, 我们至少还面对着两个实际应用层面的问题: 第一, 如何求出向量组的秩和极大线性无关组; 第二, 仅使用秩的概念, 只能判断出线性方程组解集的大小, 不足以告诉我们解集具体是谁. 这要求我们依据现有的理论, 发展出一套具体的算法.

我们曾在第一章提到过解线性方程组的问题——这似乎连小学生都会做. 考虑解以下二元一次方程组的过程:

$$\begin{cases} 2x + y = 2 \\ 5x + 5y = 5 \end{cases} \sim \begin{cases} 5x + 5y = 5 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \sim \begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \sim \begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 0x - y = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

对解方程的过程进行总结, 其实无非是反复进行以下三类基本操作, 达到消元化简的目的:

- (i) 交换某两条方程的顺序
- (ii) 将某条方程整体乘以一个非零系数 k
- (iii) 将某条方程的 k 倍加到另一条方程上

这三类基本操作统称为线性方程组的**初等变换**，也是我们从小接触的线性方程组的算法。初学解方程的小朋友可能会问：为什么这三种操作一定是对的？设想他得到了两种风格迥异的回答。一个人没好气地说：“初等变换这么简单的东西还用说吗？方程的顺序交换交换有什么区别？整条方程乘以同一个数不是跟没乘一样吗？”另一个人耐心地解释说：“假如一组 (x, y) 是原来那个方程的解，那么方程经过初等变换之后它仍然是解；如果不是原方程的解，那么初等变换之后仍然不是。”后一个人其实是在说**初等变换保持线性方程组的解集不变**。而前一个人并非不知道这一点。恰恰相反，他对这一点知道得太深，以至于觉得方程组经初等变换前后是“没区别”的。这种想法的背后就隐藏了一个等价关系。我们把它摆到台面上说清楚：

线性方程组等价的定义 如果两个线性方程组可以通过初等变换相互转化，称这两个线性方程组等价。

容易验证线性方程组的等价满足反身性、对称性和传递性，因此它确实属于一般意义上的**等价关系**。线性方程组的解集就是这个等价关系的不变量，而且是完备不变量。所谓解线性方程组，就是找到与该方程组同属一个等价类的某种异常简单的代表元（注意这里的“代表元”也是一个线性方程组）。这个代表元能让人一眼看出它的解集。在上面的例子中，最末一个方程组 $x = 1, y = 0$ 就是这样的代表元（这个线性方程组简单到我都不想称它为线性方程组）。

增广矩阵是对线性方程组的简记。可以用增广矩阵的形式来表达上述线性方程组的初等变换（增广矩阵中的虚线只是方便分清系数和常数项）：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

可见线性方程组的初等变换就是对增广矩阵的行做变换。相应的三种基本操作是：

- (i) 交换某两行的顺序
- (ii) 将某一行乘以一个非零系数 k
- (iii) 将某一行的 k 倍加到另一行上

对于矩阵的这三类基本操作，统称为矩阵的**初等行变换**。这也定义了矩阵之间的一种等价关系：如果两个矩阵可以通过初等行变换相互转化，称这两个矩阵是行等价的，用符号“ $\sim$ ”表示。显然，把矩阵看作线性方程组的增广矩阵时，矩阵行等价的不变量就是线性方程组的解集。

将来对矩阵的行等价（初等行变换）会有更深刻的讨论。先讨论它最直接的应用：解线性方程组。

2.2.3 简化行阶梯形矩阵

为了解线性方程组，需要利用初等变换（初等行变换），把线性方程组（增广矩阵）化成一种最简的形状。那该是什么样的形状呢？通过刚才的例子，你可能已经想到了如下的形状：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right) \quad \text{或者} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

补充说明：我认为在矩阵中用省略号不便于观察形状，所以就默认以 4×5 的增广矩阵为例来展示。其余尺寸的矩阵可自行类比。矩阵中的星号“*”代表该位置可以是 0 也可以是非零元。每一行的第一个非零元称为主元。我干脆把主元都记作 1。这是因为当主元不是 1 时，我们总能通过把这一行乘以主元的倒数，使主元变成 1。

在上面展示的两组增广矩阵的形状中，后者当然是最简单的形状，不过前者也已经够用。因为第四行直接显示了 x_4 的值。代入倒数第二行又能立即解出 x_3 。就这样逐行从下往上代入，就解出了所有未知量。

现在的问题是，这两种形状只能代表线性方程组有唯一解的情形。如果是无解或者有无穷多解，又该化成什么形状？

只需要考虑具体的化简过程。假设初始状态下，增广矩阵左上角的元素不是 0。那么可以通过把第 1 行乘以 k 倍加到其他行上，把第 1 列的其他元素都消成 0：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{array} \right)$$

第 1 列处理完毕，来看第 2 列。首先找到第 2 列的一个主元——当然，有一种可能性是第 2 列根本找不到主元了，即：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

这样的话我们就可以快乐地跳过第 2 列去看第 3 列了. 如果不是这种情况, 我们适当地交换行的顺序, 使第 2 行的主元处在第 2 列:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{array} \right)$$

仿照刚才的做法继续我们的消消乐. 此时你有两种做法. 如果你只想化简到“够用就行”, 只需要把主元下方的元素都消成 0; 如果你想追求最最简单的形式, 那么需要把主元所在列的所有其他元素都消成 0. 分别得到如下的形状:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right) \quad \text{或者} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

如此, 依次处理每个列, 直到处理完增广矩阵的最后一个列. 如果你是以“够用就行”为目标化简的, 化简完毕的结果有一个显著的特征, 那就是以主元为分界线, 矩阵的左下半区全都是 0, 形状类似于楼梯. 因此, 将这种形状的矩阵称为**行阶梯形矩阵**. 以下几种形状的矩阵都是行阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} \text{(I): } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right) & \text{(II): } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \text{(III): } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

若进一步化简, 所能得到的“最简单的形式”中, 主元所在列的所有其他元素都是 0. 将这种形状的矩阵称为**简化行阶梯形矩阵**. 以下是 (I)(II)(III) 分别对应的简化行阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} \text{(I): } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right) & \text{(II): } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & * & 0 & * \\ 0 & 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \text{(III): } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

我们通过 (简化) 行阶梯形矩阵来考察方程组解的不同情况.

先看 (III). 注意它的最后一行, 它相当于方程 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 1$, 是无解的. 它的存在也导致整个线性方程组无解. 因此, 当 (简化) 行阶梯形矩阵中某些行代表 “ $0 = 1$ ” 这样的方程时, 线性方程组无解.

再看 (II). 它的最后一行全为 0, 即 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0$. 这是毫无意义的一条方程. 因此“有用的方程”(即非零行的个数)只有 3 条, 而未知数却有 4 个, 方程的数量不足以唯一确定全部未知量的取值. 因此, 已知方程组有解的条件下, 当 (简化) 行阶梯形矩阵的非零行个数 r 小于未知量的个数, 即系数矩阵的列数 n 时, 方程组有无穷多解.

相反, 已知方程组有解的条件下, 当 $r = n$ 时, 方程组有唯一解. 此时 (简化) 行阶梯形矩阵形如 (I). 在简化行阶梯形矩阵中, 系数矩阵是单位矩阵 E_n , 常数列向量即是唯一解.

在方程组有无穷多解的情况下, 我们也能写出它的一般解. 针对 (II) 的行阶梯矩阵的形状给出一个具体例子 (因为实际解方程的时候往往懒得化成最简行阶梯形):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

方框表示主元所在位置. 我们按行从下往上读这个矩阵. 从第 3 行, 读出 $x_4 = 2$. 代入第 2 行, 可知 $x_2 + x_3 = 1$. 我们假定 x_3 可以任意赋值, 把它当作自由未知量. 把 x_2 表示为 $x_2 = -x_3 + 1$. 再代入第 1 行, 得到 $x_1 = x_3 - 1$.

方程组的一般解可以用自由未知量的形式表示为:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1 \\ x_2 = -x_3 + 1 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

对于方程组有无穷多解的一般情形, 用自由未知量的形式写出一一般解的方法总结如下: 找出所有主元所不在的列, 将相应的 $n - r$ 的未知量取为自由未知量. 按行从下往上依次代入, 把其余 r 个未知量用自由未知量表示出来.

2.2.4 矩阵的秩

在 2.2.1 小节, 我们利用列空间和列秩, 叙述了线性方程组解是否有解, 有唯一解还是无穷解的判别准则; 而在 2.2.2 和 2.2.3 节, 我们又利用初等行变换, 从 (简化) 行阶梯形矩阵的角度给出了判别准则. 两种视角一竖一横, 一个看矩阵的列, 一个看矩阵的行, 如何统一起来呢? 现在我们借助等价关系的语言来把这问题理清楚.

我们提出矩阵初等行变换和行等价的概念, 不只是为了解方程那么简单. 换句话说, 矩阵行等价的不变量除了线性方程组的解集之外, 还有别的. 考虑矩阵的行向量组在初等行变换前后的

关系. 不难发现, 经过一次初等行变换后的行向量组可以被原来的行向量组线性表示. 由于初等行变换的效果可以用另一次初等行变换来抵消, 一次初等行变换后的行向量组也可以线性表示原来的行向量组. 因此, 两个矩阵如果行等价, 那么它们的行向量组等价. 因此, 矩阵的行空间和行秩都是行等价的不变量.

(事实上, 在确定了矩阵的尺寸的条件下, 两个矩阵行等价当且仅当它们的行向量组等价. 因此他们俩其实是同义词. 日后我们会有比较简单的方法来证明它.)

对于行等价的讨论还没结束. 我们从一个矩阵 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任意取出一个由 s 个向量构成的部分组, 记为 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_s}$. 并考虑线性方程组:

$$x_1 \alpha_{j_1} + x_2 \alpha_{j_2} + \dots + x_s \alpha_{j_s} = \mathbf{0}$$

对方程组施加初等变换 (即对增广矩阵施加初等行变换), 方程组的解集不变, 而该方程组是否有解又可以 “翻译” 为向量组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_s}$ 是否线性无关. 因此, 初等行变换不改变列向量组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_s}$ 的线性相关性. 注意这个向量组是从 A 的列向量组中任意取出的部分组. 因此, 初等行变换不改变列向量组的任意部分组的秩. 由此可知, 初等行变换不改变矩阵的列秩. 注意前者是一个更强的结论, 这意味着在初等行变换下, 列向量之间的线性相关性对于列的位置是保守的.

借助下面的例子, 我们把关于行等价的所有理解收拢起来. 以下是利用初等行变换把增广矩阵 $\tilde{A} = (A, \beta)$ 化成最简行阶梯形矩阵 $\tilde{B} = (B, \beta')$ 的结果:

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 3 & 8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \tilde{B}$$

我们已经知道, 初等行变换不改变行秩, 也不改变列秩. 因此 $\tilde{A}$ 与 $\tilde{B}$ 的行秩相等, 列秩也相等. 如果只取虚线左侧部分 A 与 B , 它们的行秩与列秩也有上述关系.

现在观察 $\tilde{B}$ 的行秩和列秩. 通过这种特殊的阶梯形状, 我们很容易判断出, 主元所在的行和列分别构成行向量和列向量组的极大线性无关组. 因此, 最简行阶梯形矩阵的主元数量 r (也就是非零行的个数) 既是行秩, 又是列秩. 既然如此, 我们根本没必要区分简化行阶梯形矩阵的行秩和列秩. 又因为任何矩阵都能通过初等行变换化简成简化行阶梯形矩阵 (换句话说, 任何矩阵都行等价于一个简化行阶梯形矩阵), 而行秩和列秩都是行等价的不变量, 因此任何矩阵的行秩和列秩相等.

从此，我们彻底不再需要行秩和列秩的概念，可以不加区分地统称为**矩阵的秩**。矩阵 A 的秩记为 $\text{rank}(A)$ 。事实上它就是 $\dim \text{Im}A$ 。

对矩阵的秩相关推理过程做一个简要的总结：

(1) 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩，即行秩是矩阵行等价的不变量（事实上有更强的结论：两个矩阵能通过初等行变换互相转化当且仅当它们的行向量组是等价的，即矩阵的行等价与行向量组等价没有区别）。

(2) 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩，即列秩是矩阵行等价的不变量（事实上有更强的结论：矩阵的初等行变换不改变列向量组的任何部分组的线性相关性）。

(3) 任何矩阵都能通过初等行变换转化成（简化）行阶梯形矩阵，即任何矩阵都行等价于一个简化行阶梯形矩阵。

(4) （简化）行阶梯形矩阵的行秩和列秩相等。

由 (1)(2)(3)(4) 推出：

(5) 任何矩阵的行秩和列秩相等，统称为矩阵的秩。

上述结论还有一个实用意义，它说明初等行变换不仅可以用于解方程组，还能用于求向量组的秩和极大线性无关组。由 (2) 可知，矩阵列向量组的极大线性无关组经过初等行变换之后仍然是极大线性无关组。而（简化）行阶梯形矩阵的一个极大线性无关组就是它主元所在的列构成的向量组。因此，要求一个矩阵列向量组的极大线性无关组，只需将它初等行变换（注意不能做列变换）成一个（简化）行阶梯形矩阵，找到它的各个主元所在的列，那么原矩阵对应位置的列就构成原矩阵的极大线性无关组。这样也顺便知道了这个矩阵的秩。如果要求一个向量组的秩与极大线性无关组，只需将它写成列向量组，拼成一个矩阵，然后按矩阵的方法处理即可。

2.2.5 矩阵的等价（相抵）、相抵标准型

显然，如果取矩阵的 A 的转置，则原来的行变为列，列变为行，秩不变。原来的初等行变换变为**初等列变换**。初等列变换的定义和性质与初等行变换完全相同，只不过行和列互换了一下。这使我们能断言，矩阵的初等列变换也不改变行秩和列秩。

关于矩阵的秩的讨论引出了矩阵之间的一种等价关系。我们称之为**矩阵等价**或者**相抵**。

矩阵等价（相抵）的定义 如果矩阵 A 经过一系列初等行或列变换变成矩阵 B ，那么称矩阵 A 和 B 等价（相抵）。

上一小节的讨论说明，矩阵等价（相抵）的不变量是矩阵的秩。如果只考虑“尺寸”相同的矩

阵，矩阵的秩就已经是完备的不变量了。即：两个尺寸相同的矩阵等价（相抵），当且仅当它们的秩相同。这似乎比向量组等价的要求更低些。原因就在于矩阵的等价既允许初等行变换，也允许初等列变换，它们分别破坏了列向量组和行向量组的等价性。因此矩阵的列空间和行空间不再是不变量。

对于任何矩阵 A 所在的矩阵等价（相抵）关系的等价类，可以选出一个代表元，它应当尽量简单，能一眼看出它的秩。

由于行等价的矩阵是等价（相抵）的，我们以 A 的简化行阶梯形矩阵为基础来构造。通过交换列的位置，将 r 个主元所在列移动到前 r 列，变成如下的形状：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

这个形状当然还不是最简单的。因为简化行阶梯形矩阵只是用初等行变换所能达到的最简单的形状，初等列变换还没有用过呢！显然，对简化行阶梯矩阵再用一用初等列变换，就能将右侧的主元之外的非零元全部消除，变成：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

这样的矩阵称为 A 的相抵标准型。其中元素 1 的个数 r 就是矩阵 A 的秩，也是整个等价类中任何矩阵的秩。

2.3 线性方程组解集（线性映射原像集）的结构

研究线性方程组不只是为了得到解集，还要研究解集的结构，进而研究线性映射的性质。这不仅是指解集内部的结构，还有解集与解集之间的结构。目前我们已经能用自由未知量的形式表示解集，但这种写法不能充分体现上述的两种结构。为此，我们先开发出解集的另一表示方法。

2.3.1 齐次线性方程组解集的结构

在第一章中讲过, 齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集 W 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间; 或者说, 线性映射 A 的核 $\text{Ker}A$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间, 其中 $\text{Ker}A$ 是指零向量 $\mathbf{0}$ 在线性映射 A 下的原像集. 既然是子空间, 它就可以用一组基来生成. 将解空间表示成一组基的任意线性组合, 比使用自由未知量更清楚地显示解空间的结构. 解空间的任意一组基称为齐次线性方程组的基础解系. 基础解系的向量个数就是解空间的维数, 即 $\dim W$ 或 $\dim \text{Ker}A$.

要解齐次线性方程组, 只要求出它的一个基础解系. 这用初等行变换法就可以做到. 将系数矩阵化为简化行阶梯矩阵后, 找到所有不含主元的列, 设它们分别是第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列. 此前, 我们会把方程组的第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 个变量取为自由未知量 $c_1, c_2, \dots, c_s$, 从而用自由未知量表示出通解. 现在, 我们将 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 其中之一取为 1, 其余取为 0, 共有 s 种取法. 这样能得到齐次线性方程组的 s 个解 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_s$. 这 s 个解是线性无关的, 而且任何解都能由它们线性表示 (查看书上证明或者自证). 因此, 这样写出来的 s 个解就是基础解系. $W = \text{Ker}A$ 可以表示为:

$$W = \text{Ker}A = \langle \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_s \rangle = \{ \mathbf{x} = k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s\boldsymbol{\eta}_s \mid k_i \in \mathbb{K} \}$$

齐次线性方程组的通解形式是:

$$\mathbf{x} = k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s\boldsymbol{\eta}_s, \quad k_i \in \mathbb{K}^m$$

2.3.2 维数公式

我们曾在 1.2.4 节提出过维数公式. 有了以上的铺垫, 我们已经可以证明这个公式是正确的.

回顾 n 维齐次线性方程组的算法. 任何系数矩阵 A (其列数为 n) 都能通过初等行变换化为简化行阶梯形矩阵. 设后者有 r 个主元 ($r \leq n$), 即有 r 个非零行. 则它共有 $n - r$ 个不含主元的列. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中也将含有 $n - r$ 个向量. 根据子空间维数的定义, 有 $\dim W = n - r$.

又回忆起, 简化行阶梯形矩阵的主元个数 r 正是 $\text{rank}(A)$. 因此, 这个数量关系不必依赖简化行阶梯形矩阵这一具体形式, 而写成:

$$n = \dim W + \text{rank}(A)$$

是为维数公式. 改用线性映射的观点来看: W 被代替为 $\text{Ker}A$, 而 $\text{rank}(A) = \dim \text{Im}A$ (这是本讲义所强调的对秩的理解), 就得到另一种没有实质区别的写法:

$$n = \dim \text{Ker}A + \dim \text{Im}A$$

从线性映射的角度来看, 这个公式有更明确的几何意义: 设线性映射 A 是 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的. A 将整个 $\mathbb{K}^n$ 映射到 $\text{Im}A$. $\text{Im}A$ 的维数不一定是 n , 有可能小于 n , 此时意味着 $\mathbb{K}^n$ 经 A 映射后被“压缩”了一定的维数. 所谓“压缩”, 就是指 $\mathbb{K}^n$ 有许多不同的向量会被映为同一个向量. 这正是公式中出现 $\text{Ker}A$ 的意义: 它代表全体被线性映射 A “压缩”成零向量 $\mathbf{0}$ 的向量, 于是 $\dim \text{Ker}A$ 就代表被 A “压缩”的维数. 维数公式实际上就是:

$$\text{原先的空间维数 } n = \text{被 } A \text{ 压缩的维数} + \text{被 } A \text{ 映射后的维数}$$

1.2.4 节早已已经对此做过更形象的解说, 请读者自行回顾. 若心中怀有 Ker 与 Im 的直观图形, 再来看本节的讲述, 应该会察觉到有未尽之意. 借助简化行阶梯形矩阵的形式, “主元列数 + 非主元列数 = 总列数”的数量关系的确是一目了然, 但是与最初的“投影”、“压扁”的图像漠不相关. 简化行阶梯形矩阵脱胎于解线性方程组的技术方法, 而 $\dim \text{Ker}A$ 与 $\dim \text{Im}A$ 是线性映射 A 的一个粗线条的刻画, 并不依赖于解集的具体形式. 我们从解线性方程组的过程“顺带”得到维数公式, 对于解线性方程组这一目标来说是圆满了, 但是不能反映线性映射“压缩维数”的本质. 得到这样的认识不是一蹴而就的, 需要从线性方程组解集的结构进一步抽象出来. 我们现在就来做这“更上一层楼”的工作.

2.3.3 (非齐次) 线性方程组解集的结构

考虑一个简单的齐次线性方程 $x_1 + \cot \theta \cdot x_2 = 0$ (正是 $\mathbb{R}^2$ 上的平行投影变换). 它的解空间 W 是 $\mathbb{R}^2$ 中过原点的直线. 现在改变方程的常数项, 使其变成非齐次线性方程, 例如改成 $x_1 + \cot \theta \cdot x_2 = 1$. 这个方程的解集 U 是与 W 平行的直线, 可以看成是 W 向右平移 1 单位长度得到的. 记这个平移向量是 $\gamma = (1, 0)$, 它本身也是该方程的一个解. 因此, U 可以表示为:

$$U = \gamma + W = \{\gamma + \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in W\}$$

对于一般的非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \beta$, 它的解集 U 同样可以看成子空间 $\text{Ker}A$ 按向量 γ 平移得到的集合 $U = \gamma + \text{Ker}A$, 其中 γ 是 $A\mathbf{x} = \beta$ 的一个解. 对此作出如下证明: 对于任意的向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, $\mathbf{x} \in U$ 当且仅当 $A\mathbf{x} = A\gamma$, 即 $A(\mathbf{x} - \gamma) = \mathbf{0}$, 由 $\text{Ker}A$ 的定义知道这可以写为 $\mathbf{x} - \gamma \in \text{Ker}A$, 即 $\mathbf{x} \in \gamma + \text{Ker}A$. 上述推理链的首尾 $\mathbf{x} \in U \iff \mathbf{x} \in \gamma + \text{Ker}A$ 即 $U = \gamma + \text{Ker}A$.

于是我们知道, 要想表示出非齐次方程组的解集 U , 只需要先求出 $\text{Ker}A$ (即先解出对应的齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集 W), 再随便找出非齐次方程的一个特解 γ , 就能写出:

$$U = \gamma + W = \gamma + \text{Ker}A = \{\gamma + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_s\eta_s \mid k_i \in \mathbb{K}\}$$

非齐次方程组的通解形式是：

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\gamma} + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_s \boldsymbol{\eta}_s, \quad k_i \in \mathbb{K}$$

可以看出，当 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$ 时， $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{0}$ 就是一个特解. 此时解集 U 就退化成了齐次线性方程组的解集：

$$U = \boldsymbol{\gamma} + \text{Ker}A = \mathbf{0} + \text{Ker}A = \text{Ker}A$$

对于同一个系数矩阵 A ，不同的线性方程组的解集 U 都具有 $\boldsymbol{\gamma} + \text{Ker}A$ 的形式，它们都是由 $\text{Ker}A$ 平移得到的. 图2.1展示了这些解集之间的关系. 左图是一个 $\dim \text{Ker}A = 1$ 的例子，此时所有 $\boldsymbol{\gamma} + \text{Ker}A$ 都是相互平行的直线，并铺满整个空间，这效果犹如给整个空间切丝. 右图是一个 $\dim \text{Ker}A = 2$ 的例子，此时所有 $\boldsymbol{\gamma} + \text{Ker}A$ 都是相互平行的平面，并铺满整个空间，这效果犹如给整个空间切片. 下一节会把这个直观感受具象化，并从这个角度重新解释维数公式.

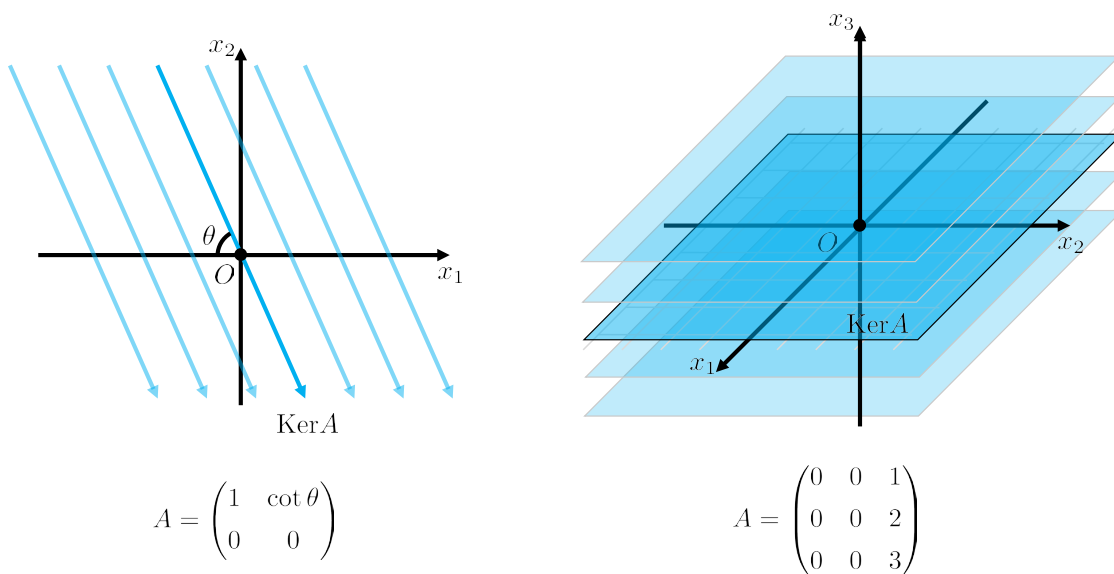


图 2.1: 线性方程组解集的结构

2.3.4 * 再论维数公式：商集

把上述结论放到线性映射的语境下讨论. 设 A 是 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性映射 ($m \times n$ 矩阵). 对任意的 $\boldsymbol{\beta} \in \text{Im}A \subset \mathbb{K}^m$, $\boldsymbol{\beta}$ 的原像集都可表示为 $\boldsymbol{\gamma} + \text{Ker}A$, 其中 $\boldsymbol{\gamma}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 在 A 下的任意一个原像.

现在固定 A 不变 (因为 A 是我们的研究对象), 而允许 $\boldsymbol{\beta}$ 变动, 这样就有一系列线性方程组 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$. 由映射的性质, 当 $\boldsymbol{\beta}_1 \neq \boldsymbol{\beta}_2$ 时, 它们不可能有公共的原像, 即 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}_1$ 与 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}_2$ 没有公共解. 另一方面, 对任意 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{K}^n$, 它都有 A 中的像, 即总存在 $\boldsymbol{\beta} \in \text{Im}A$ 使得 $A\mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\beta}$.

这说明, $\mathbb{R}^n$ 中的所有元素可以按照它们在 A 下的像 Ax 进行分类, 有相同的像的元素归为一类. 用等价关系的语言来描述: 线性映射 A 引出了一个 $\mathbb{R}^n$ 上的等价关系 “ $\sim$ ”, 规定为:

$$x_1 \sim x_2 \iff Ax_1 = Ax_2 \iff x_1 - x_2 \in \text{Ker}A$$

即: $\mathbb{R}^n$ 中的两个向量等价当且仅当它们在 A 下的像相同, 又当且仅当它们属于同一个线性方程组 $Ax = \beta$ 的解集. 当 β 取遍 $\text{Im}A$ 时, 线性方程组的解集 $Ax = \beta$ 的解集就是这个等价关系下的各个等价类. 每个等价类都可以表示成 $x + \text{Ker}A$ 的形式. 这里重申一下这个记号的意思:

$$x + \text{Ker}A = \{x + x_0 \mid x_0 \in \text{Ker}A\}$$

从这个表达形式看出, 每个等价类都是子空间 $\text{Ker}A$ 按向量 x 平移所得到的. 这些等价类又称为 $\text{Ker}A$ 的陪集. $\text{Ker}A$ 的所有陪集构成的集合即是 $\mathbb{R}^n$ 在该等价关系下的商集, 记作 $\mathbb{R}^n / \text{Ker}A$.

现在要做的是从商集的构造中讨要维数公式这一数量关系. 我们暂且避开更多数学概念和推导, 从“商”的角度解释维数公式的意义. 稍后, 我们再继续研究商集的结构, 并给出维数公式的一个更深刻的证明.

在小学时, 我们会把两个数 a 和 b 做除法的结果称为它们的“商”, 用 a/b 表示. 它可以作为如下应用题的答案:

老师端来若干个盒子, 每个盒子里装有 b 块蛋糕. 将这些蛋糕全部分发之后, 全班 a 个小朋友每人都拿到 1 块蛋糕. 问共有多少个盒子?

鉴于读者早已小学毕业, 无需多解释“商”在这道题中反映的数量关系. 其实, 任何等价关系都可以如是看待: 某个集合中的全部元素就好比总共 a 块蛋糕, 一个个等价类就好比一个个装着 b 块蛋糕的盒子. 我们只需事先知道每个等价类中的集合个数都一样 (每个盒子里蛋糕数量相同), 就能计算出共有多少个等价类 (盒子的数量).

对于有限集, 讨论到此为止就足够了. 但是我们面对的 $\mathbb{R}^n$ 有无穷多个元素, 每个陪集也都有无穷多个元素. 如何判断两个无穷集的元素“数量”是否相同? 又如何给出“商”的数量关系?

从直观上, 每个陪集都是由 $\text{Ker}A$ 平移得到的, 因此每个陪集的元素“数量”应该一样多. 虽然称无穷集的元素“数量”并不严谨, 但是无穷集之间的比较是可以做到的: 如果两个集合之间能够建立双射 (一一对应), 我们认为这两个集合“一样大”. 根据平移的直观思想, 陪集 $x + \text{Ker}A$ 中的任意元素 $x + \eta$ 是由 $\text{Ker}A$ 中的元素 η 平移得到, 这就建立了 $x + \text{Ker}A$ 与 $\text{Ker}A$ 之间的一一对应. 这就说明“每个盒子里蛋糕数量相同”了. 假设以记号 $|S|$ 表示集合 S 的元素数量, 我们有如下的商的数量关系:

整个 $\mathbb{K}^n$ 中的元素数量 = 任意一个陪集中的元素数量 $\times$ 陪集的数量

$$|\mathbb{K}^n| = |\text{Ker}A| \cdot |\text{Im}A|$$

这里注意到, 每个 $\text{Im}A$ 中的元素 β 都唯一确定一个陪集 (即 $Ax = \beta$ 的解集). 因此我们会认为陪集的数量与 $\text{Im}A$ 的元素数量 “一样多”. 另外, 由于所有陪集都 “一样大”, 就以 $|\text{Ker}A|$ 代表每个陪集的元素数量.

上述公式看似美好, 但因为涉及无限集, 很难真正说清楚 “元素数量” 究竟有多少. 权且把它当作是对有限集情形的一种不合法的暴力推广. 不过, 这一推广同时还引起我们对于维数关系的思考. 我们或许能从商关系的角度, 进一步写出 $\mathbb{K}^n$ 、 $\text{Ker}A$ 与 $\text{Im}A$ 的维数之间的关系. 这些维数都是有限数, 用它们写出的公式至少是 “合法” 的.

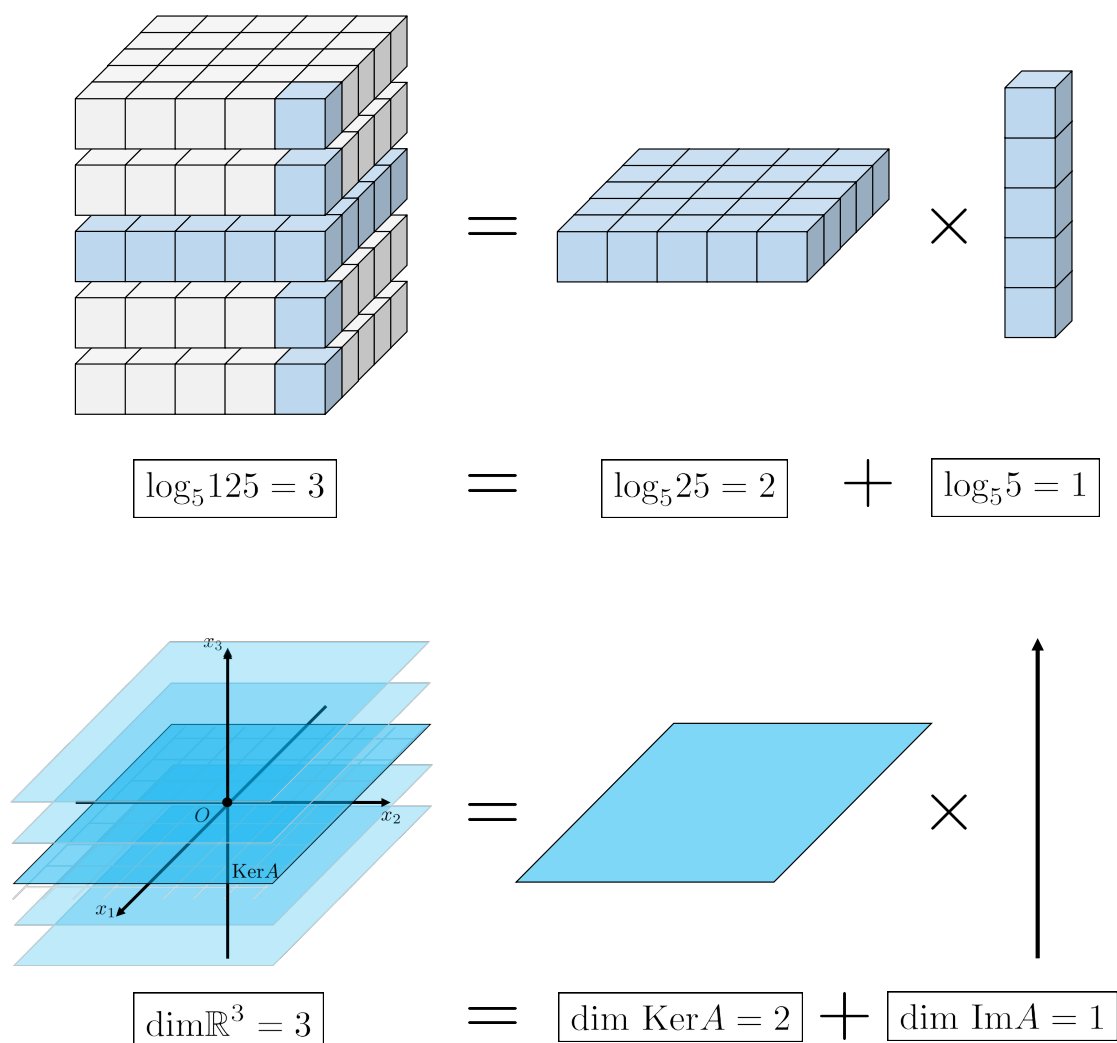


图 2.2: 维数公式与有限集商关系的类比

根据直觉, 维数应当以指数的形式计入“元素数量”中. 图2.2展示了这样想的原因. 考虑一个有限情形: 125 个小方块拼成了一个 $5 \times 5 \times 5$ 的大方块. 小方块的总数 125 等于每一层的小方块数 25 乘以层数 5, 这是一个以“层”为等价类的商关系. 在这个例子中, 我们会认为小方块的堆积是在 3 个维度上进行的. 每一层的 25 个小方块是以 2 维平面的形式铺展排列, 而 5 个层的竖直堆叠又增加了 1 个维度. 在这里, 所谓维度, 可以定义成以 5 为底的对数. 原来的乘法算式改写为对数应是加法算式. 以此类比, 容易理解维数公式:

$$n = \dim \operatorname{Ker} A + \dim \operatorname{Im} A$$

它的意思就是, 把整个空间 $\mathbb{K}^n$ 看成 $\operatorname{Ker} A$ 堆叠而成. 那么, $\mathbb{K}^n$ 的维数应等于 $\operatorname{Ker} A$ 的维数加上 $\operatorname{Ker} A$ 的堆叠所增加的维数. 更能反映上述关系的写法或许是:

$$n = \dim \operatorname{Ker} A + \dim \mathbb{K}^n / \operatorname{Ker} A$$

本节只提供了一个粗糙的想法. 在下一节中我们就来实现这个想法. 证明过程中涉及的问题有 3 个:

(Q1) 商集 $\mathbb{K}^n / \operatorname{Ker} A$ 是由 $\operatorname{Ker} A$ 的陪集构成的集合, 并不是 $\mathbb{K}^n$ 的子空间. 如何谈论它的维数?

(Q2) 如何证明 $n = \dim \operatorname{Ker} A + \dim \mathbb{K}^n / \operatorname{Ker} A$?

(Q3) $\mathbb{K}^n / \operatorname{Ker} A$ 与 $\operatorname{Im} A$ 之间虽然有双射, 但它们的维数一定相同吗?

2.3.5 * 商空间、第一同构定理

回顾本章开篇的“线性结构”之论. 现在商集 $\mathbb{K}^n / \operatorname{Ker} A$ 只是一个由陪集组成的集合, 但我们希望它具有类似于向量空间的结构, 从而能够以此为工具回答更多问题, 例如现在我们所面对的 (Q1)、(Q2) 和 (Q3). 这正是把集合做成线性空间的原始想法. 我们规定一种陪集之间的加法和数乘运算, 保证它在商集中封闭, 且满足 8 条运算规则, 商集就能升级成一个线性空间, 该叫它商空间了. 它的线性结构将与某个向量空间完全一样.

商空间中的加法和数乘是什么样的? 我们做出如下规定:

$$\begin{aligned}(\gamma_1 + \operatorname{Ker} A) + (\gamma_2 + \operatorname{Ker} A) &= (\gamma_1 + \gamma_2) + \operatorname{Ker} A \\ k(\gamma + \operatorname{Ker} A) &= (k\gamma) + \operatorname{Ker} A\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{0} \in \operatorname{Ker} A$, 对任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, 有 $\mathbf{x} \in \mathbf{x} + \operatorname{Ker} A$, 因此 $\mathbf{x}$ 总可以作为陪集 $\mathbf{x} + \operatorname{Ker} A$ 的代表元. 我们以符号 $\bar{\mathbf{x}}$ 来简记以 $\mathbf{x}$ 为代表元的陪集.

于是上述规定可以写成:

$$\begin{aligned}\overline{\gamma_1} + \overline{\gamma_2} &= \overline{\gamma_1 + \gamma_2} \\ k\overline{\gamma} &= \overline{k\gamma}\end{aligned}$$

按这种记号, 陪集加法和数乘运算与其代表元的加法和数乘运算是一致的. 有个细节问题是, 陪集代表元的选择不是唯一的, 这会导致陪集的加法或数乘结果不唯一吗? 答案是不会. 假设 $\overline{\alpha_1} = \overline{\gamma_1}$, $\overline{\alpha_2} = \overline{\gamma_2}$, 我们可以证明 $\overline{\gamma_1 + \gamma_2} = \overline{\alpha_1 + \alpha_2}$ 以及 $\overline{k\gamma_1} = \overline{k\alpha_1}$. 这是因为, 由假设可知 $\alpha_1 - \gamma_1 \in \text{Ker}A$, $\alpha_2 - \gamma_2 \in \text{Ker}A$. 于是:

$$\begin{aligned}(\alpha_1 + \alpha_2) - (\gamma_1 + \gamma_2) &= (\alpha_1 - \gamma_1) + (\alpha_2 - \gamma_2) \in \text{Ker}A \\ k\alpha_1 - k\gamma_1 &= k(\alpha_1 - \gamma_1) \in \text{Ker}A\end{aligned}$$

这表明我们对陪集加法和数乘运算的规定是合理的.

按照这个规定, $\text{Ker}A$ 的陪集做加法和数乘仍是 $\text{Ker}A$ 的陪集, 因此商集 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 对陪集加法和数乘运算封闭. 容易验证有以下 8 条运算性质成立:

- (1) 加法单位元: $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 中存在唯一的零元素 $\overline{0} = \text{Ker}A$, 使得对任意 $\overline{\alpha} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$, $\overline{0} + \overline{\alpha} = \overline{\alpha}$.
- (2) 加法结合律: $\overline{\alpha_1} + (\overline{\alpha_2} + \overline{\alpha_3}) = (\overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}) + \overline{\alpha_3}$, $\forall \overline{\alpha_1}, \overline{\alpha_2}, \overline{\alpha_3} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$.
- (3) 加法的逆: $\forall \overline{\alpha} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$, 存在一个它的“负元素” $-\overline{\alpha}$, 使得 $\overline{\alpha} + (-\overline{\alpha}) = \overline{0}$.
- (4) 加法交换律: $\overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2} = \overline{\alpha_2} + \overline{\alpha_1}$, $\forall \overline{\alpha_1}, \overline{\alpha_2} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$.
- (5) 数乘单位: $1 \cdot \overline{\alpha} = \overline{\alpha}$, $\forall \overline{\alpha} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$.
- (6) 数乘结合律: $k(l\overline{\alpha}) = (kl)\overline{\alpha}$, $\forall k, l \in \mathbb{K}$, $\overline{\alpha} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$.
- (7) 数乘分配律 I: $k(\overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}) = k\overline{\alpha_1} + k\overline{\alpha_2}$, $\forall k \in \mathbb{K}$, $\overline{\alpha_1}, \overline{\alpha_2} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$.
- (8) 数乘分配律 II: $(k + l)\overline{\alpha} = k\overline{\alpha} + l\overline{\alpha}$, $\forall k, l \in \mathbb{K}$, $\overline{\alpha} \in \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$.

这使得商集 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 升级为商空间. 它是线性空间的一个特例. 线性空间的线性结构与向量空间完全相同, 只需要把线性空间的元素也看作“向量”, 就能套用此前在向量空间中得到的一切结论. 在商空间中, 陪集就是“向量”, 陪集之间亦有线性相关和线性无关的概念. $\dim \mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 自然是指商空间的一组基的向量个数. 这便回答了 (Q1).

接着回答 (Q2). 设 $\text{Ker}A$ 有一组基 (即 $Ax = 0$ 的一个基础解系) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$. 往里面继续添加 $r = n - s$ 个线性无关的向量 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$, 可以使其扩展成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基. 根据 (Q2) 所猜想的公式, 并考虑到商空间的加法和数乘运算与陪集代表元的加法和数乘运算一致, 猜测额外添加的这组向量 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 对应于商空间 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 的一组基 $\overline{\gamma_1}, \overline{\gamma_2}, \dots, \overline{\gamma_r}$.

现在证明上述 r 个商空间中的“向量”(陪集)的确是商空间的一组基,从而商空间的维数就是 $n - \dim \text{Ker} A$. 按照基的定义,需要做两部分的工作.

第一,证明 $\overline{\gamma_1}, \overline{\gamma_2}, \dots, \overline{\gamma_r}$ 是线性无关的. 我们已知 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 线性无关,即存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 使得以下等式成立:

$$k_1 \gamma_1 + k_2 \gamma_2 + \dots + k_r \gamma_r = \mathbf{0}$$

根据陪集加法和数乘规则,将这个等式左右两边头顶上加一横,变成陪集运算的等式,仍然成立:

$$k_1 \overline{\gamma_1} + k_2 \overline{\gamma_2} + \dots + k_r \overline{\gamma_r} = \overline{\mathbf{0}}$$

于是线性无关性得证. 第二,证明 $\mathbb{K}^n / \text{Ker} A$ 中的每个元素都能由 $\overline{\gamma_1}, \overline{\gamma_2}, \dots, \overline{\gamma_r}$ 线性表示. 我们已知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基,因此任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ 都能由它线性表示:

$$l_1 \eta_1 + l_2 \eta_2 + \dots + l_s \eta_s + l_{s+1} \gamma_1 + l_{s+2} \gamma_2 + \dots + l_n \gamma_r = \mathbf{x}$$

将这个等式左右两边头顶上加一横,仍然成立:

$$l_1 \overline{\eta_1} + l_2 \overline{\eta_2} + \dots + l_s \overline{\eta_s} + l_{s+1} \overline{\gamma_1} + l_{s+2} \overline{\gamma_2} + \dots + l_n \overline{\gamma_r} = \overline{\mathbf{x}}$$

但注意 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是 $\text{Ker} A$ 的一组基,它们都是 $\text{Ker} A$ 中的元素,故以它们为代表元的陪集其实都是 $\text{Ker} A = \overline{\mathbf{0}}$. 上式的前 s 项就可以直接划掉了:

$$l_{s+1} \overline{\gamma_1} + l_{s+2} \overline{\gamma_2} + \dots + l_n \overline{\gamma_r} = \overline{\mathbf{x}}$$

由 $\mathbf{x}$ 的任意性, $\overline{\mathbf{x}}$ 是 $\mathbb{K}^n / \text{Ker} A$ 中的任意元素. 因此这就证明了 $\mathbb{K}^n / \text{Ker} A$ 中的任意元素都能由 $\overline{\gamma_1}, \overline{\gamma_2}, \dots, \overline{\gamma_r}$ 线性表示.

综上所述, $\overline{\gamma_1}, \overline{\gamma_2}, \dots, \overline{\gamma_r}$ 是 $\mathbb{K}^n / \text{Ker} A$ 的一组基,因此 $\dim \mathbb{K}^n / \text{Ker} A = r = n - s$. 这就证明了商空间的维数公式:

$$n = \dim \text{Ker} A + \dim \mathbb{K}^n / \text{Ker} A$$

要得到更早提出的维数公式,还需要证明 $\dim \mathbb{K}^n / \text{Ker} A = \dim \text{Im} A$. 这就是 (Q3) 所问的. 这不仅要求在 $\mathbb{K}^n / \text{Ker} A$ 与 $\text{Im} A$ 之间建立一一对应(双射),而且这一一对应必须保持两个空间中的线性运算. 我们早已叙述过 $\mathbb{K}^n / \text{Ker} A$ 与 $\text{Im} A$ 之间为什么能建立双射. 实际上它们都唯一确定了线性方程组 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$, 只不过前者是以解集来确定,后者是以像 $\boldsymbol{\beta}$ 来确定. 把这个想法具体

地写下来就是：有一个 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A \rightarrow \text{Im}A$ 的双射 ϕ ，其对应关系为 $\phi(\bar{x}) = Ax$ 。根据陪集的运算性质和线性映射 A 的运算性质，很容易证明以下两个式子：

$$\begin{aligned}\phi(\bar{x}_1) + \phi(\bar{x}_2) &= \phi(\overline{x_1 + x_2}) \\ k\phi(\bar{x}_1) &= \phi(k\bar{x}_1)\end{aligned}$$

这式子是否眼熟？实际上它说明了 ϕ 是 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A \rightarrow \text{Im}A$ 的线性映射！既然是线性映射，我们第一时间就想找到它的核空间 $\text{Ker}\phi$ 和像空间 $\text{Im}\phi$ 。这并不难，因为已经知道 ϕ 是双射，也就是即单又满的映射。 ϕ 是单射说明 $\text{Ker}\phi = \{\bar{0}\}$ ， ϕ 是满射说明 $\text{Im}\phi = \text{Im}A$ 。

如果从一个空间到另一个空间的线性映射还是双射，称它为线性同构映射，或简称线性同构，并说这两个线性空间是线性同构的，用符号“ $\cong$ ”表示。 ϕ 就是 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A \rightarrow \text{Im}A$ 的线性同构。即有如下同构等式：

$$\mathbb{K}^n/\text{Ker}A \cong \text{Im}A$$

由于 ϕ 是双射，因此它有逆映射 ϕ^{-1} 。不难验证 ϕ^{-1} 也是线性映射。因此，两个空间线性同构实际上就是在说两个空间存在一个可逆的线性映射，而且逆映射也是线性映射。这表示两个空间若线性同构，其线性结构是毫无区别的。例如，若你把“ $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 中的向量是陪集”，“ $\text{Im}A$ 是 $\mathbb{K}^m$ 的子集”这种向量的具体表现形式忽略掉，只考虑其中的线性结构，将再也不能说出这两个空间的任何区别。这个同构等式从本质上说清楚了 $\text{Ker}A$ 与 $\text{Im}A$ 的关系，是维数公式的上位替代。

对于线性同构 ϕ 一个简单的看法是， ϕ 将 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 的任何一组基一一对应地映为 $\text{Im}A$ 的一组基。因此 $\mathbb{K}^n/\text{Ker}A$ 与 $\text{Im}A$ 的基包含的向量个数相同，即 $\dim \mathbb{K}^n/\text{Ker}A = \dim \text{Im}A$ 。这样就回到了最初的维数公式：

$$n = \dim \text{Ker}A + \dim \text{Im}A$$

本节中我们首次接触到除 $\mathbb{K}^n$ 以外的线性空间，也初探了同构的概念。这本应是第四章详细介绍的内容，但是线性代数是一个环环相扣的体系，概念的“偷跑”在所难免。正如第一章中提到的，线性代数不只以我们熟悉的向量空间 $\mathbb{K}^n$ 作为舞台。有些乍一看与向量相去甚远的集合，可以通过主动地构造线性运算，把它做成线性空间，从而帮助我们解决更多的问题。商空间就是一个生动的例子。

2.4 习题

例 2.1. a 为何值时, 下述线性方程组有解? 有解时, 求出所有的解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -7 \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2a + 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -11 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2a \end{cases}$$

解答. 对增广矩阵用初等行变换化简的结果为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a-12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

方程组有解当且仅当 $a = -2$. 此时增广矩阵为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

主元在第 1, 2, 4 列. 取 x_3 为自由未知量. 方程组的解可以表示为:

$$\begin{cases} x_1 = -3x_3 - 2 \\ x_2 = 2x_3 + 5 \\ x_4 = -10 \end{cases}$$

或者, 先取自由未知量 $x_3 = 1$, 得到方程组的一个特解:

$$\gamma = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 1 \\ -10 \end{pmatrix}$$

仍然取自由未知量 $x_3 = 1$, 代入相应的齐次线性方程组中, 得到基础解系:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是解集为 $U = \{\gamma + c\eta_1 \mid c \in \mathbb{K}\}$.

□

例 2.2. 当 a, b 取什么值时, 下述线性方程组有唯一解? 无解? 无穷多解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

分析. 本题可以用克拉默法则. 分类讨论时应保证不重复讨论, 也不遗漏情况.

解答. 系数矩阵的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

用常数列去替代系数行列式的各个列, 分别得到:

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 2 & 2b & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2b$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 2 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

根据克拉默法则, 当 $|A| \neq 0$, 即 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解.

当 $a = 1$ 且 $b = \frac{1}{2}$ 时, 则 $|A| = |A_1| = |A_2| = |A_3| = 0$, 方程组有无穷多解.

当 $a = 1$ 且 $b \neq \frac{1}{2}$, 或 $b = 0$ 时, 方程组无解.

□

例 2.3. 已知向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \\ a \end{pmatrix},$$

(1) 求线性子空间 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ 的维数与一个基;

(1*) 求矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的秩与它的一个极大线性无关组.

(2) 求 a 的值, 使得 $\beta \in W$, 并求 β 在 (1) 所选基下的坐标.

分析. 这里将 (1) 和 (1*) 放在一起比较. 这两问实质上没有任何区别, 做法和答案都相同. 最方便的是用初等行变换化成阶梯形矩阵, 然后寻找主元所在列. 第 (2) 问实质上是解线性方程组.

解答. (1)/(1*) 矩阵 A 用初等行变换化简的结果是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元在第 1, 2, 4 列. 故 W 的维数/矩阵 A 的秩为 3. W 的一组基/矩阵 A 的一个极大线性无关组是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$.

(2) 解方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_4\alpha_4 = \beta$. 得到唯一解 $x = (4, 3, -3)$ 就是 β 在 (1) 所选基下的坐标. □

例 2.4. 已知向量组 (I):

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量组 (II):

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

问这两个向量组是否等价?

分析. 无需验证 (I) 和 (II) 能相互线性表示. 只需将 (I) 和 (II) 分别拼成矩阵 A 和 B , 验证矩阵 $A, B, (A, B)$ 的秩相同.

解答. 容易验证 A 和 B 的秩都是 3. 矩阵 (A, B) 用初等行变换化简的结果是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它的秩也是 3. 故向量组 (I) 和 (II) 等价. □

例 2.5. 讨论以下 n 阶矩阵的秩:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1+x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+x \end{pmatrix}$$

【答案: 当 $x = 0$ 时, $\text{rank}(A) = 1$; 当 $x = -n$ 时, $\text{rank}(A) = n-1$; 其他情况, $\text{rank}(A) = n$;】

例 2.6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是一组线性无关的向量. 问 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$ 是否线性无关? 请证明之.

例 2.7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 并且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 线性表示. 证明: 必存在某个向量 $\beta_j (j = 1, 2, \cdots, t)$ 使得向量组 $\beta_j, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关.

例 2.8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是一组线性无关的向量, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 能由它线性表示, $\beta_i = \sum_{j=1}^r k_{ij} \alpha_j$, $i = 1, 2, \cdots, r$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是以下的矩阵满秩:

$$\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{pmatrix}$$

例 2.9. 设有齐次线性方程组:

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0 \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases}$$

其中 $n \geq 2$. 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解? 并求出其通解.

【答案: $a = 0$ 或 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$.】

例 2.10. 已知齐次线性方程组

$$(I): \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad (II): \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 的值.

分析. (II) 的方程个数小于未知量个数, 故有非零解. 因此 (I) 也有非零解. 据此可以先求出 a 的值, 然后求出两个方程组的共同解.

【答案: $a = 2, b = 0, c = 1$ 或 $a = 2, b = 1, c = 2$ 】

例 2.11. 有三张 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $a_ix + b_iy + c_iz = d_i$ ($i = 1, 2, 3$). 其中, 有两张平面平行, 第三章平面与它们相交. 若将这三个平面的方程组成一个线性方程组, 问它的系数矩阵和增广矩阵的秩分别是?

【答案: 分别是 2 和 3.】